

临床研究方案

方 案 标 题：	一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
方 案 编 号：	MG-K10-SAR-001
方案版本/日期：	V2.1//2025 年 09 月 19 日
试 验 药 物：	MG-K10 人源化单抗注射液
研 究 分 期：	II/III期
申 办 者：	湖南麦济生物技术股份有限公司
主 要 研 究 者：	张罗
临床研究组长单位：	首都医科大学附属北京同仁医院
合 同 研 究 组 织：	斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司 北京海金格医药科技股份有限公司
G C P 声 明：	本研究将遵照《药物临床试验质量管理规范》标准实施。并将按照《药物临床试验质量管理规范》要求附上全部记录。

保密声明

本资料为湖南麦济生物技术股份有限公司（申办者）的保密内容。任何接受本文档的机构或个人未经事先书面批准不得出版或披露文中提供的未公开信息。

方案修订史

版本	日期	修订内容
V1.0	2024 年 11 月 04 日	首版，不适用
V1.1	2025 年 01 月 23 日	1、增加花粉监测要求； 2、明确 rTNSS/rTOSS 和 iTNSS/iTOSS 评估时间； 3、调整 V3 和 V4 血常规数据收集要求。
V2.0	2025 年 05 月 29 日	1、根据 II 期阶段性分析结果明确III期目标人群及给药剂量； 2、根据 II 期阶段性分析结果更新III期样本量； 3、优化III期入选/排除标准； 4、根据 II 期完善药物/非药物治疗洗脱期和挽救治疗标准； 5、完善III期估计目标及疗效分析方法； 6、完善III期探索性标记物检查。
V2.1	2025 年 09 月 19 日	1、正文III期入选标准与摘要保持一致，删除“可接受随机入组前≤1 年内的检测结果”的描述； 2、根据监管 EOP2 交流反馈修订III期估计目标及疗效分析方法； 3、记录降雨量修订为记录天气情况； 4、花粉结束期精准定义； 5、完善安全访视期鼻部及眼部症状评分节点的描述。 详细修订详见方案修订说明。

目录

方案修订史 2

目录 3

方案签署页 8

方案签署页 9

方案签署页 10

方案签署页 11

方案签署页 12

方案签署页 13

1 方案摘要 14

 1.1 摘要 14

 1.2 研究流程图 30

 1.3 研究日程表（II 期/III 期） 31

2 背景介绍 36

 2.1 研究理论依据 36

 2.2 药物研究背景 38

 2.2.1 试验药物基本信息 38

 2.2.2 临床前研究 39

 2.2.3 临床研究 42

 2.3 风险/受益评估 45

 2.3.1 已知的潜在风险 45

 2.3.2 已知的潜在获益 46

 2.3.3 潜在的风险和获益评估 46

3 研究目的和终点 47

 3.1 研究目的 47

 3.1.1 探索试验阶段（II 期）研究目的 47

 3.1.2 确证试验阶段（III 期）研究目的 47

 3.2 研究终点 47

3.2.1	探索试验阶段（Ⅱ期）	47
3.2.2	确证试验阶段（Ⅲ期）	49
4	研究设计	51
4.1	总体设计	51
4.2	研究设计的科学原理	52
4.3	剂量选择依据	53
4.4	研究结束的定义	54
5	试验人群	54
5.1	入选标准	54
5.2	排除标准	56
5.3	生活方式注意事项	60
5.4	筛选失败	60
6	研究治疗	60
6.1	研究药物	60
6.1.1	研究药物信息	60
6.1.2	剂量和给药	61
6.1.3	剂量调整	62
6.2	准备/处理/储存/职责	62
6.2.1	研究药物的接收和清点	62
6.2.2	剂型、外观、包装和标签	63
6.2.3	产品储存和稳定性	63
6.2.4	准备	64
6.3	减小偏差的方案：随机化和盲法	64
6.3.1	随机化	64
6.3.2	盲法	65
6.4	研究干预的依从性	66
6.5	既往及合并用药/治疗	66
6.5.1	合并用药和治疗	67

6.5.2	禁用药物/治疗	67
6.5.3	补救治疗	68
7	研究终止和受试者终止/退出	68
7.1	研究终止标准	68
7.2	受试者退出试验	68
7.3	失访	69
8	研究流程与评估	69
8.1	研究流程	69
8.1.1	筛选/导入期（D-7~D-1）	69
8.1.2	双盲治疗期（W0~W4）	70
8.1.3	安全性随访期（W4~W12）	72
8.1.4	提前退出	72
8.2	研究评估	73
8.2.1	疗效评估	73
8.2.2	药代动力学评估	74
8.2.3	药效动力学评估	74
8.2.4	免疫原性评估	75
8.2.5	安全性评估	75
8.2.6	探索性指标评估	76
8.2.7	花粉监测	76
8.3	不良事件和严重不良事件	76
8.3.1	不良事件定义	76
8.3.2	严重不良事件的定义	77
8.3.3	不良事件分类	78
8.3.4	不良事件评估和随访的时限频率	81
8.3.5	不良事件的收集和记录	82
8.3.6	不良事件的报告	83
8.3.7	妊娠	85

8.3.8	药物过量	85
9	统计学考虑	86
9.1	统计学假设	86
9.2	样本量估算	86
9.3	分析人群	86
9.4	统计分析	87
9.4.1	一般方法	87
9.4.2	受试者分布及方案偏离	87
9.4.3	人口学与其他基线特征	87
9.4.4	估计目标与伴发事件及处理策略	87
9.4.5	有效性分析	90
9.4.6	安全性分析	92
9.4.7	药代动力学分析	94
9.4.8	药效动力学分析	94
9.4.9	免疫原性分析	94
9.4.10	阶段性分析	95
10	支持文件和操作考虑	95
10.1	法规、伦理和试验监管考虑	95
10.1.1	知情同意过程	95
10.1.2	保密和隐私	96
10.1.3	储备样本和数据的未来使用	96
10.1.4	关键角色与研究管理	96
10.2	临床试验监查	97
10.3	质量保证与质量控制	97
10.4	数据处理与记录	97
10.5	方案偏离	99
10.6	试验发表和数据共享政策	99
10.7	利益冲突政策	99

11	缩略语	100
12	参考文献	105
13	附录	107
	附录 1 过敏性休克处理参考	107
	附录 2 避孕措施、育龄女性的定义和避孕要求	109
	附录 3 QTc 计算公式	111
	附录 4 瞬时鼻部症状总评分（iTNSS）样表	112
	附录 5 反射性鼻部症状总评分（rTNSS）样表	113
	附录 6 瞬时眼部症状总评分（iTOSS）样表	114
	附录 7 反射性眼部症状总评分（rTOSS）样表	115
	附录 8 一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷[RQLQ（s）]样表	116
	附录 9 成人和青少年（12 岁及以上）临床上常用的 ICS 每日低、中、高剂量	119

表目录

表 6-1	试验药物和对照药品信息	61
表 6-2	II期给药信息表	61
表 6-3	III期给药信息表	61
表 10-1	关键角色与研究管理	96

方案签署页

（申办者）

我方已阅读并理解标题为“一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究”的方案（方案编号：MG-K10-SAR-001，V2.1 版//2025 年 09 月 19 日），并同意遵循方案中列出的所有规定。

我同意：

- 严格按照方案、现行的人用药品技术要求国际协调理事会（The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH）药品临床试验质量管理规范指南（ICH GCP）和药物临床试验质量管理规范（Good Clinical Practice, GCP）指导原则以及适用的法规和指导方针进行本试验。
- 负责发起、申请、组织、资助本项临床试验，并对临床试验实施稽查工作。

申办者：湖南麦济生物技术股份有限公司

地址：湖南湘江新区麓谷街道岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 1001-7 室

项目负责人姓名：刘丽朋

项目负责人签名：_____ 日期：_____

方案签署页

（临床研究单位）

我方已阅读并理解标题为“一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究”的方案（方案编号：MG-K10-SAR-001，V2.1 版//2025 年 09 月 19 日），并同意遵循方案中列出的所有规定。

我同意：

- 严格按照方案、现行的 ICH GCP 和 GCP 指导原则以及适用的法规和指导方针进行本试验。
- 按保密要求保存好湖南麦济生物技术股份有限公司提供的所有资料信息，当这些资料信息要向独立伦理委员会（Independent Ethics Committee, IEC）提交时，必须标明这些资料是保密的。

研究中心名称：首都医科大学附属北京同仁医院

地址：北京市东城区东交民巷 1 号

主要研究者姓名：张罗

主要研究者签名：_____ 日期：_____

方案签署页

（合同研究组织）

我方已阅读并理解标题为“一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究”的方案（方案编号：MG-K10-SAR-001，V2.1 版//2025 年 09 月 19 日），并同意遵循方案中列出的所有规定。

我同意：

- 严格按照方案、现行的 ICH GCP 和 GCP 指导原则以及适用的法规和指导方针进行本试验。
- 按保密要求保存好湖南麦济生物技术股份有限公司提供的所有资料信息，当这些资料信息要向 IEC 提交时，必须标明这些资料是保密的。

合同研究组织：北京海金格医药科技股份有限公司

地址：北京市丰台区丰台北路 18 号院金唐中心 C 座 23 层

项目负责人姓名：王献朕

项目负责人签名：_____ 日期：_____

方案签署页

(统计分析单位)

我方已阅读并理解标题为“一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学 (PK) 特征、药效动力学 (PD) 特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究”的方案 (方案编号：MG-K10-SAR-001, V2.1 版//2025 年 09 月 19 日)，并同意遵循方案中列出的所有规定。

我同意：

- 严格按照方案、现行的 ICH GCP 和 GCP 指导原则以及适用的法规和指导方针进行本试验的数据管理、统计分析工作。
- 按保密要求保存好湖南麦济生物技术股份有限公司提供的所有资料信息，当这些资料信息要向 IEC 提交时，必须标明这些资料是保密的。

统计分析单位：上海灿明医药科技有限公司

地址：上海市静安区沪太路 785 弄 A 座 6009 室

统计分析负责人姓名：袁加盟

统计分析负责人签名：_____

日期：_____

方案签署页

（生物样本检测实验室）

我方已阅读并理解标题为“一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究”的方案（方案编号：MG-K10-SAR-001，V2.1 版//2025 年 09 月 19 日），并同意遵循方案中列出的所有规定。

我同意：

- 严格按照方案、现行的 ICH GCP 和 GCP 指导原则以及适用的法规和指导方针进行本试验。

按保密要求保存好湖南麦济生物技术股份有限公司提供的所有资料信息，当这些资料信息要向 IEC 提交时，必须标明这些资料是保密的。

生物样本检测实验室：

地址：

生物样本检测负责人姓名：

生物样本检测负责人签名：_____ 日期：_____

方案签署页

（分析实验室）

我方已阅读并理解标题为“一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究”的方案（方案编号：MG-K10-SAR-001，V2.1 版//2025 年 09 月 19 日），并同意遵循方案中列出的所有规定。

我同意：

- 严格按照方案、现行的 ICH GCP 和 GCP 指导原则以及适用的法规和指导方针进行本试验。

按保密要求保存好湖南麦济生物技术股份有限公司提供的所有资料信息，当这些资料信息要向 IEC 提交时，必须标明这些资料是保密的。

分析实验室：

地址：

分析实验室负责人姓名：

分析实验室负责人签名：_____ 日期：_____

1 方案摘要

1.1 摘要

研究题目	一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
申办者	湖南麦济生物技术股份有限公司
研究分期	II/III期
方案编号	MG-K10-SAR-001
版本号/日期	V2.1//2025 年 09 月 19 日
临床研究组长单位	首都医科大学附属北京同仁医院
主要研究者	张罗
研究对象	季节性过敏性鼻炎（Seasonal Allergic Rhinitis，SAR）患者
研究目的	探索试验阶段（II期） 主要目的： - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的初步有效性； 次要目的： - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的安全性； - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的药代动力学（Pharmacokinetics，PK）特征； - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的药效动力学（Pharmacodynamics，PD）特征； - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的免疫原性。 确证试验阶段（III期） 主要目的： - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性； 次要目的： - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的安全性； - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PK 特征； - 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PD 特征；

	评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的免疫原性。
评价指标	探索试验阶段（II期） 主要疗效指标： - 治疗 2 周后平均反射性鼻部症状总评分（Reflective Total Nasal Symptom Score, rTNSS）相对于基线的变化值； 次要疗效指标： - 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率； - 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均瞬时鼻部症状总评分（Instantaneous Total Nasal Symptom Score, iTNSS）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均反射性眼部症状总评分（Reflective Total Ocular Symptom Score, rTOSS）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均瞬时眼部症状总评分（Instantaneous Total Ocular Symptom Score, iTOSS）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化； - 治疗期间每日 rTNSS 和 iTNSS 较基线的变化； - 治疗期间每日 rTOSS 和 iTOSS 较基线的变化； - 鼻部无症状或轻度症状的天数； - 鼻塞评分为 0、1 分的天数；

	• 眼部无症状或轻度症状的天数； • 鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数； • 治疗 2、4 周后一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷 [Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire with Standardised Activities, RQLQ (s)] 评分相对于基线的变化； • 治疗期间挽救药物使用情况。 探索性疗效指标： • 治疗 8 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化； • 治疗 8 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化 • 治疗 8 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化； • 治疗 8 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化 • 治疗 8 周后 RQLQ (s) 评分相对于基线的变化。 安全性指标： 不良事件（Adverse event, AE）、生命体征、体格检查、实验室检查、心电图和注射部位反应等。 药代动力学指标： • PK 参数包括：峰浓度（Maximum Concentration, C_{max}）、药物浓度达峰时间（Time to Maximum Serum Concentration, T_{max}）、从时间零至末个可测量浓度的血药浓度时间-曲线下面积（Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to t, AUC_{0-t}）、从时间零至时间无穷大的血药浓度-时间曲线下面积（Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to infinity, $AUC_{0-\infty}$）、残留面积百分比（Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from tz to infinity in present of total AUC, $AUC_{\%Extrap}$）、消除速率常数（Elimination Rate Constant, λ_z）、表观清除率（Apparent Clearance Rate, CL/F）、表观分布容积（Apparent Volume of Distribution, V_z/F）、半衰期（Terminal Half Life, $t_{1/2}$）等。 药效动力学指标： 血清人胸腺活化调节趋化因子（Thymus and Activation Regulated Chemokine, TARC）浓度、血清总免疫球蛋白 E（Immunoglobulin E, IgE）浓度、外周血嗜酸性粒细胞（Eosinophil, EOS）较基线的变化。 免疫原性指标： 抗药抗体（Anti-Drug Antibody, ADA）和中和抗体（Neutralizing Antibody, Nab）产生情况及其对 PK 的影响。 探索性指标：
--	---

	探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化： • 外周血：特异性 IgE、总 IgE、夏科雷登结晶（Charcot-Leyden Crystal, CLC）、半胱氨酸蛋白酶抑制剂 1（Cystatin SN, CST1）； • 鼻分泌物：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1； • 鼻脱落细胞：转录组测序。 确证试验阶段（III期） 主要疗效指标： • 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值； 次要疗效指标： • 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率； • 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化； • 治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化； • 治疗期间每日 rTNSS 和 iTNSS 较基线的变化； • 治疗期间每日 rTOSS 和 iTOSS 较基线的变化； • 鼻部无症状或轻度症状的天数； • 鼻塞评分为 0、1 分的天数； • 眼部无症状或轻度症状的天数；
--	---

	- 鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数； - 治疗期间 RQLQ（s）评分相对于基线的变化； - 治疗期间挽救药物使用情况； - 至起效时间：试验组每日 rTNSS 评分较基线的变化值首次出现显著优于安慰剂组的时间； - 至最大疗效时间：试验组每日 rTNSS 评分较基线的变化值优于安慰剂组且组间差值首次达到最大值的时间。 安全性指标： AE、生命体征、体格检查、实验室检查、心电图和注射部位反应等。 药代动力学指标： - PK 参数：C_{max}、T_{max}、AUC_{0-t}、AUC_{0-∞}、AUC_%Extrap、λ_z、CL/F、V_z/F、t_{1/2} 等。 药效动力学指标： 血清 TARC 浓度、血清总 IgE 浓度、血 EOS 较基线的变化。 免疫原性指标： ADA 和 Nab 产生情况及其对 PK、疗效和安全性的影响。 探索性指标： 探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化： - 外周血：免疫球蛋白、CLC、CST1； - 鼻分泌物：免疫球蛋白、CLC、CST1； - 鼻脱落细胞：转录组测序。
试验设计	本试验分两个阶段开展：探索试验阶段（Ⅱ期）和确证试验阶段（Ⅲ期）。 探索试验阶段（Ⅱ期） Ⅱ期采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，旨在评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的初步有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫原性。共分为 3 个阶段，即筛选/导入期（D-7~D-1）、双盲治疗期（W0~W4）、安全随访期（W4~W12）。 筛选/导入期（D-7~D-1）：Ⅱ期计划纳入 120 例中重度季节性过敏性鼻炎患者，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的知情同意书（Informed Consent Form, ICF），研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。 双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在

	基线访视时，以血 EOS 是否$\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素按 1:1:1 比例随机进入 MG-K10 高剂量组、MG-K10 低剂量组和安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或 MG-K10 300 mg 或安慰剂单次给药。为保持盲态，MG-K10 低剂量组在第一天额外给予 2.0 mL 安慰剂。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。 安全性随访期（W4~W12）：受试者完成双盲治疗期给药后，将继续随访至 W12。在安全性随访期内，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。 本试验将在探索试验阶段的最后一例受试者完成 2 周的疗效、安全性分析后，推荐Ⅲ期给药方案。 确证试验阶段（Ⅲ期） Ⅲ期采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，旨在评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫原性。共分为 3 个阶段，即筛选/导入期（D-7~D-1）、双盲治疗期（W0~W4）、安全随访期（W4~W12）。 筛选/导入期（D-7~D-1）：Ⅲ期计划纳入 164 例中重度季节性过敏性鼻炎患者，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。 双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在基线访视时，按研究中心进行分层，按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或安慰剂单次给药。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。 安全性随访期（W4~W12）：受试者完成双盲治疗期给药后，将继续随访至 W12。在安全性随访期内，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。
研究药物剂量和给药方式	试验药物 名称：MG-K10 人源化单抗注射液； 规格：300 mg（2.0 mL）/支（预充式注射器）； 有效期：暂定 24 个月；

	储存条件：2~8℃避光、密封贮藏、避免冷冻； 由湖南麦济生物技术股份有限公司提供。 对照药品 名称：MG-K10 人源化单抗注射液安慰剂（不含 MG-K10 活性成分的制剂缓冲溶液）； 规格：0 mg（2.0 mL）/支（预充式注射器）； 有效期：暂定 24 个月； 储存条件：2~8℃避光、密封贮藏、避免冷冻； 由湖南麦济生物技术股份有限公司提供。 II 期给药方案： MG-K10 高剂量组：D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药； MG-K10 低剂量组：D1 接受 MG-K10 300 mg（2.0 mL）和安慰剂（2.0 mL）皮下注射给药； 安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。 糠酸莫米松鼻喷雾剂：每次喷鼻 200 μg（单侧鼻孔 100 μg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用。筛选/导入期、双盲治疗期不允许调整背景治疗药物的种类、使用剂量和使用频率。安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均≤1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。 III 期给药方案： 试验组：D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药； 安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。 糠酸莫米松鼻喷雾剂：每次喷鼻 200 μg（单侧鼻孔 100 μg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用。筛选/导入期、双盲治疗期不允许调整背景治疗药物的种类、使用剂量和使用频率。安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均≤1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。
研究周期	II期和III期临床研究每位受试者的研究时间最长约 13 周，包括筛选/导入期 1 周(D-7~D-1)，双盲治疗期 4 周(W0~W4)，安全性随访期 8 周(W4~W12)。
样本量	II期计划纳入 120 例 SAR 患者，III期计划纳入 164 例 SAR 患者。 参考奥马珠单抗在日本进行的治疗严重花粉症患者的临床试验 ^[1] 结果

	(NCT03369704), 试验组相对安慰剂组的平均得分改善差异为-1.03 分(标准差为 1.9)。 II期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下, 估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为-1.5 分(标准差为 1.9), 1-β=0.9, 在单侧 0.025 的检验水准下, 每组样本量为 35 例, 考虑 10%的脱落率, 每组应为 39 例, II期研究主要为探索性目的, 不设置严格的检验假设, 综合考虑每组拟纳入 40 例受试者, 共计 120 例。 III期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下, 估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为 1.0 分(标准差为 2.2), 1-β=0.8, 在单侧 0.025 的检验水准下, 每组样本量为 77 例, 考虑 5%的脱落率, 每组各 82 例, 共 164 例。
入选标准	II期符合下列所有标准的受试者才能入选: 1) 年龄 18~75 周岁(包括边界值), 男女不限; 2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断, 既往明确病史≥2 年, 同时至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的皮肤点刺试验(Skin Prick Test, SPT)或血清特异性 IgE(Specific IgE, sIgE)(可接受随机入组前≤1 年内的检测结果)检测, 检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准; 3) 受试者在既往同期花粉季节, 使用鼻喷糖皮质激素或其他治疗 SAR 药物(抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等), SAR 症状控制不佳; 4) 筛选时和基线时需满足以下标准: a) 筛选时 iTNSS 评分≥6 分, 鼻塞≥2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥2 分; b) 基线时 iTNSS 评分≥6 分; rTNSS≥6 分, 鼻塞≥2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥2 分; 5) 整个研究期间(从签署 ICF 到研究药物给药后 6 个月), 有生育能力的女性受试者及其伴侣同意采取高效的避孕措施, 男性受试者及其伴侣同意采取有效的避孕措施且无捐献精子(男性)或卵子(女性)的计划; 6) 能够理解并遵守临床方案要求, 自愿参加临床试验, 受试者自愿签署书面知情同意书。 III期符合下列所有标准的受试者才能入选: 1) 年龄 18~75 周岁(包括边界值), 男女不限; 2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)》受试者

	符合季节性过敏性鼻炎的诊断，既往明确病史≥2 年，筛选/导入期至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的血清特异性 IgE（Specific IgE，sIgE）检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准； 3) 受试者在当前或既往同期花粉季节，使用鼻喷糖皮质激素或其他治疗 SAR 药物（抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等），SAR 症状控制不佳； 4) 筛选时和基线时需满足以下标准： a) 筛选时 iTNSS 评分≥6 分，鼻塞≥2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥2 分； b) 基线时 iTNSS 评分≥6 分；rTNSS≥6 分，鼻塞≥2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥2 分； 注：基线 rTNSS 为导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值（总评分和单项症状评分均采用均值），基线 iTNSS 为导入期最后 3 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 4 个）的 iTNSS 均值； 5) 基线时血 EOS≥300/μL； 6) 整个研究期间（从签署 ICF 到研究药物给药后 6 个月），有生育能力的女性受试者及其伴侣同意采取高效的避孕措施，男性受试者及其伴侣同意采取有效的避孕措施且无捐献精子（男性）或卵子（女性）的计划； 7) 能够理解并遵守临床方案要求，自愿参加临床试验，受试者自愿签署书面知情同意书。
排除标准	II期和III期中符合以下任一标准的受试者将从研究中排除： 1) 对研究药物或其辅料过敏； 2) 在筛选/导入期及治疗期（访视 5）期间，有离开已知花粉区 48 小时及以上的旅行计划； 3) 受试者其家庭或工作环境中的过敏原暴露可能在试验期间发生重大变化，研究者判断可能影响疗效评估者； 4) 根据常规生活作息推断，白天户外活动十分有限的受试者，定义为 1 周≥4 天受试者无任何白天户外活动； 5) 既往接受过抗白细胞介素-4 受体α（IL-4 receptor alpha，IL-4Rα）单克隆抗体类药物（如度普利尤单抗）治疗过敏性鼻炎（Allergic Rhinitis，AR）反应不佳者（如治疗失败或受试者对治疗不耐受）； 6) 正在使用或有以下治疗史： - 随机前 4 天内使用过抗组胺药物； - 随机前 1 周内使用过白三烯受体拮抗剂、肥大细胞膜稳定剂；

	• 随机前 4 周内接受过中、短效全身性糖皮质激素（Systemic Corticosteroids, SCS，含口服、静脉注射、肌肉注射糖皮质激素）、治疗 AR 的中药（全身性中药制剂），或随机前 6 周内过接受长效 SCS（如曲安奈德注射液），或计划在研究期间接受上述药物治疗； • 随机前 4 周内开始吸入性糖皮质激素治疗的合并哮喘的受试者。随机前使用稳定剂量吸入性糖皮质激素治疗至少 4 周且经评估剂量在研究期间维持不变，同时吸入性糖皮质激素用量需≤1000 µg/天的丙酸氟替卡松或相当剂量的其他吸入性糖皮质激素[详见附录 9]，研究者评估受试者病情稳定的合并哮喘的受试者，可以参加本研究； • 随机前 8 周或 5 个半衰期内（以时间较长者为准）使用过全身性免疫抑制剂（包括但不限于甲氨蝶呤、环孢素、麦考酚酸酯、他克莫司、青霉胺、柳氮磺胺吡啶、羟氯喹、硫唑嘌呤、环磷酰胺）治疗炎症性疾病或自身免疫性疾病（例如类风湿关节炎、炎症肠病、原发性胆汁性肝硬化、系统性红斑狼疮、多发性硬化等）； • 随机前 10 周或者 5 个半衰期（以时间较长者为准）内接受过抗 IL-4Rα单克隆抗体、胸腺基质淋巴细胞生成素（Thymic Stromal Lymphopoietin, TSLP）单抗、抗 IgE 单克隆抗体、其他单克隆抗体或其他生物制剂治疗； • 既往参加过 MG-K10 临床试验； • 随机前 3 个月内或计划在研究期间接种活疫苗/减毒活疫苗； • 随机前 6 个月内开始免疫治疗[包括静脉注射人免疫球蛋白（Intravenous Immunoglobulin, IVIG）治疗或变应原特异性免疫治疗（Specific Immunotherapy, SIT）等]的受试者，或计划在研究期间开始免疫治疗的受试者（随机前已稳定维持治疗≥6 个月且研究期间可保持稳定剂量的受试者除外）； • 随机前 1 年内接受过任何鼻部手术或鼻窦手术； • 有重要器官移植（如：心、肺、肾、肝）或造血干细胞/骨髓移植史； 7) 患有以下疾病或疾病史： • 筛选时存在其他鼻合并或共发疾病/状态（如急/慢性鼻窦炎、鼻息肉、鼻中隔偏曲、药物性鼻炎、脑脊液鼻漏、1 年内鼻术后状态等），且经研究者评估可能影响疗效评价者； • 筛选/导入期或筛选前 2 周内发生急性鼻窦炎、鼻部感染或上呼吸
--	--

	道感染； • 患有鼻腔恶性肿瘤或良性肿瘤； • 筛选访视前 7 天内需要全身性抗菌药、抗病毒药、抗真菌药、抗寄生虫药或抗原虫药等治疗的感染； • 对宠物毛发过敏的常年性过敏性鼻炎（Perennial Allergic Rhinitis，PAR）患者（如该受试者目前已无宠物毛发接触，则可以纳入。对其他室内过敏原过敏的 PAR 受试者可以纳入）； • 有淋巴增生性疾病病史，或筛选前 5 年内曾有或现患有恶性肿瘤（经过彻底治疗且没有任何复发迹象的皮肤原位鳞癌、基底细胞癌和原位宫颈癌除外）； • 有高风险心血管病史或证据者，包括但不限于： ➢ 有严重的心脏节律或传导异常，如需要临床干预的室性心律失常、II-III 度房室传导阻滞；筛选时 12 导联心电图（Electrocardiogram，ECG）结果使用 Fridericia 公式校正的 QT 间期（QTcF）≥500 ms； ➢ 随机前 6 个月内发生急性冠脉综合征（包括急性心肌梗塞和不稳定型心绞痛）、脑卒中或其他 3 级及以上心血管事件； ➢ 随机前 6 个月内有心脏支架植入病史； ➢ 美国纽约心脏病协会（New York Heart Association，NYHA）标准定义的心功能分级≥III 级的充血性心力衰竭； ➢ 用抗高血压药物治疗后血压仍控制不佳（即收缩压≥160 mmHg 和/或舒张压≥100 mmHg）； • 患有后囊下白内障或者青光眼，或者任何其他可能影响到眼部症状评估的眼部疾病，或者以下列出的相关疾病，包括但不限于： ➢ 筛选时存在急性结膜炎、急性角膜炎（过敏性鼻炎相关症状除外）； ➢ 眼内压升高史； ➢ 视网膜脱落或手术史； ➢ 开放性眼部手术史[白内障摘除术或者激光辅助原位角膜磨削术（Laser in Situ Keratomileusis，LASIK）除外]； ➢ 穿透性眼外伤史，重度钝性眼外伤史； ➢ 筛选时存在葡萄膜炎、虹膜炎或者其他炎症性眼部疾病； ➢ 患有眼单纯疱疹； • 存在或疑似活动性结核感染； • 6 个月内存在或疑似蠕虫感染；
--	--

	- 有严重的疱疹病毒感染史，如：疱疹脑炎、播散性疱疹等； - 伴有严重的中枢神经系统、呼吸系统、肝脏、肾脏、胃肠道、泌尿系统、内分泌系统或血液系统等疾病，且研究者认为可能影响受试者的疗效和安全性判断者； - 已知或疑似免疫抑制者，包括但不限于有侵袭性机会感染（如结核、组织胞浆菌病、李斯特菌病、球孢子菌病、肺囊肿病、曲菌病）病史，即使感染已消退；或者不寻常的频发性、复发性或长期感染（根据研究者的判断）； 8) 筛选/导入期受试者支气管舒张剂使用前的第 1 秒用力呼气容积（Forced Expiratory Volume in One Second, FEV1）占预计值百分比≤50%； 9) 存在任何显著的实验室检查值异常，包括但不限于： - 筛选期存在活动性肝炎，或者乙型肝炎表面抗原（Hepatitis B Surface Antigen, HBsAg）阳性，或者乙型肝炎核心抗体（Hepatitis B core antibody, HBcAb）阳性且乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（Hepatitis B Virus- Deoxyribonucleic Acid, HBV-DNA）阳性，或者丙型肝炎病毒（Hepatitis C Virus, HCV）抗体阳性且 HCV-核糖核酸（HCV Ribonucleic Acid, HCV-RNA）阳性； - 既往有人免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus, HIV）感染病史，或者筛选期 HIV 抗体阳性； - 筛选时梅毒螺旋抗体（Treponema Pallidum Antibody, TP-Ab）阳性者，快速血浆反应素环状卡片试验（Rapid Plasma Reagin, RPR）或甲苯胺红不加热血清试验（Toluidine Red Unheated Serum Test, TRUST）阴性者除外； - 绝对中性粒细胞计数（Absolute Neutrophil Count, ANC）$<1.2\times10^9/L$； - 肝功能：天门冬氨酸氨基转移酶（Aspartate Aminotransferase, AST）或丙氨酸氨基转移酶（Alanine Aminotransferase, ALT）>2 倍正常值上限（Upper Limit of Normal, ULN），或总胆红素（Total Bilirubin, TBil）$\geq1.5\times ULN$； - 血肌酐$>1.5\times ULN$； - 其他实验室检查异常有临床意义，研究者判断不适合入组者； 10) 随机前 3 个月内进行过重大手术或研究期间有外科手术计划，或研究者认为可能影响受试者评价的治疗措施； 11) 导入期间不愿意在受试者日志卡记录每日症状评估及保持稳定剂量
--	--

	的背景治疗的患者，或在随机时判断依从性差（用药依从性和日志卡记录依从性）的受试者（依从性<80%）； 12) 不愿意或不能遵守本试验的合并、禁止用药/治疗规范，无法满足方案规定的随机前药物洗脱周期（参照 6.5 既往及合并用药/治疗）；或是因其他合并疾病需要在试验过程中使用系统性免疫抑制剂/免疫调节剂、系统糖皮质激素者； 13) 随机前 12 周（大分子药物）/4 周（小分子药物）或 5 个药物半衰期（以较长时间为准）内参加过其他药物临床试验且使用过研究药物，或参加过医疗器械、疫苗临床试验者； 14) 妊娠或哺乳期女性，或随机前血清妊娠试验阳性者； 15) 有吸毒史、药物滥用史，或筛选前 3 个月内大量饮酒[即每周饮酒超过 14 单位酒精（1 单位=360 mL 啤酒或 45 mL 酒精含量为 40%的烈酒或 150 mL 葡萄酒）]者； 16) 经研究者判断，因其他原因不适合参加本研究者。
退出标准	受试者在任何时候都可以以任何理由退出研究，研究者也可因安全性考虑或受试者无法遵守研究方案等原因，决定受试者退出研究。如受试者出现如下情况之一，应退出研究： 1. 严重违背研究方案，研究者认为受试者不适合继续参与研究； 2. 受试者因任何原因主动要求退出； 3. 受试者因工作、生活环境变动或因意外事故造成失访； 4. 在研究者和/或申办者看来，发生的 AE，导致有必要退出研究； 5. 研究者认为，受试者在研究中继续接受治疗是不合适的。如果为了受试者的最佳利益，研究者可以随时将受试者退出研究； 6. 在研究期间怀孕； 7. 死亡； 8. 研究者、申办者、伦理委员会/机构委员会因安全性、监管或其他原因要求受试者退出研究。 对于中途退出试验病例或失访脱落病例，研究者应积极采取措施，尽可能完成最后一次检查，以备对其疗效和安全性进行分析。脱落的病例应详细记录原因，尽可能获得该受试者的安全性和疗效数据，并在受试者同意和依从的情况下进行所有试验结束的评估。所有病例资料应保存完整备查。 退出的主要原因按下列原因之一进行记录：AE、失访、方案违背、死亡或其他。 II期和III期采用相同标准。
生物样本采集	药代动力学样本：

	II期于 D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出）采集，共 6 个采血点。 III期于 D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出）采集，共 6 个采血点。 药效动力学采血点（II期和III期）： D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点。 免疫原性采血点（II期和III期）： D1 给药前、D29 和 D85（或提前退出），共 3 个采血点。 探索性生物标志物（II期和III期）： II 期将在 D1、D15 和 D29 进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集（样本量约 60 例左右）。 III 期将在 D1、D15 采集。进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集（样本量约 60 例左右）。
统计分析	分析数据集 全分析集（Full Analysis Set，FAS）：基于意向性分析（Intention-To-Treat，ITT）原则，包含所有随机入组且至少接受一次研究药物治疗的受试者。 符合方案数据集（Per Protocol Set，PPS）：包括试验中所有按方案规定完成研究药物治疗、无影响主要疗效指标评价的重大方案违背，完成主要疗效终点评价的受试者。 安全数据集（Safety Set，SS）：所有至少接受一次研究药物，且至少有一次用药后安全性指标记录的受试者。 药代动力学浓度集（Pharmacokinetic Concentration Set，PKCS）：包括所有接受一次研究药物，且至少有 1 个血药浓度数据的受试者。 药代动力学参数集（Pharmacokinetic Parameter Set，PKPS）：包括所有接受一次研究药物，且至少有 1 个 PK 参数数据的受试者。 药效动力学分析集（Pharmacodynamics Set，PDS）：所有至少接受一次研究药物，有可评价的 PD 指标的受试者。 免疫原性分析集（Immunogenicity Set，IS）：所有至少接受一次研究药物，且有至少一个有效免疫原性数据的受试者。 一般原则 统计分析采用 SAS 9.4 或以上版本软件进行。分类变量使用描述性统计量进行汇总，包括例数、缺失例数和百分比等。连续变量使用描述性统计量进行汇总，包括受试者例数、缺失例数、算数平均值、标准差、标准

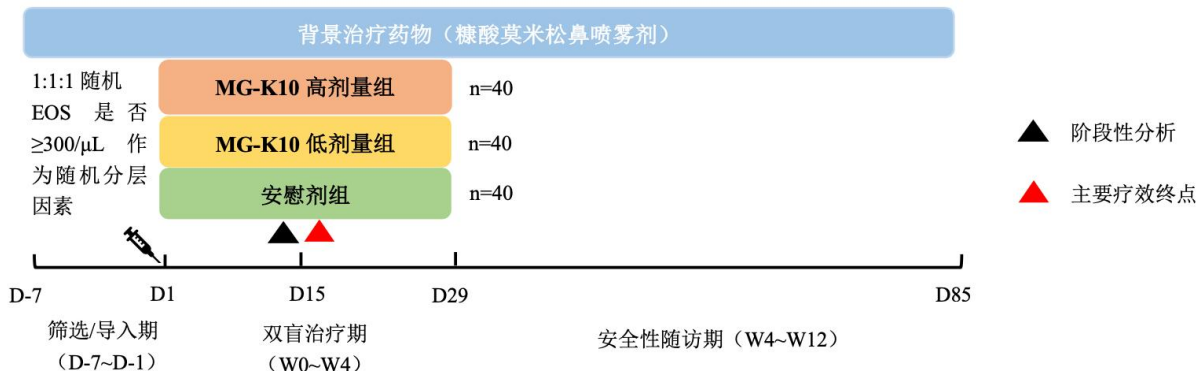
	误、中位数、四分位数、最小值和最大值等。 II期有效性 （1）主要估计目标分析 主要分析：采用协方差分析（Analysis of Covariance，ANCOVA）模型，以 2 周内 rTNSS 较基线的变化值为因变量，以 rTNSS 基线值、血 EOS 是否≥300/μL 为协变量，将提供试验组与安慰剂组相比，2 周内 rTNSS 较基线变化值的组间最小二乘均值的差值（试验组-安慰剂组）及其 95%置信区间（Confidence Interval，CI）。 （2）次要估计目标分析 连续型变量，采用与主要估计目标相同的分析方法。 二分类变量，使用描述性统计量进行汇总，汇总各访视检查指标的例数（百分比/发生率），采用 Clopper-Pearson 方法计算百分比/发生率的 95%CI，采用考虑血 EOS 是否≥300/μL 分层的 Cochran Mantel-Haenszel（CMH）检验对组间差异进行统计学检验，并计算两组率差（试验组-对照组）及其 95%CI。 III期有效性 （1）主要估计目标分析 主要分析：采用 ANCOVA 模型，以 2 周内 rTNSS 较基线的变化值为因变量，试验组别为自变量，以 rTNSS 基线值、随机分层因素为协变量，将提供试验组与安慰剂组相比，2 周内 rTNSS 较基线变化值的组间最小二乘均值的差值（试验组-安慰剂组）及其 95%CI。 （2）次要估计目标分析 除非特别说明，连续型变量，采用与主要估计目标相同的分析方法。 二分类变量，使用描述性统计量进行汇总，汇总各访视检查指标的例数（百分比/发生率），采用 Clopper-Pearson 方法计算百分比/发生率的 95%CI，采用考虑随机分层因素的 CMH 检验对组间差异进行统计学检验，并计算两组率差（试验组-对照组）及其 95%CI。 天数类的终点如鼻部无症状或轻度症状的天数、鼻塞评分为 0、1 分的天数、眼部无症状或轻度症状的天数、鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数等，使用 Hodges-Lehmann 法计算组间中位数差值及其 95%CI。 至起效时间及至最大疗效时间使用重复测量混合效应模型（Mixed Model Repeated Measures，MMRM）进行分析，较基线变化作为因变量，基线作为协变量。处理组别、中心、时间、时间和组别的交互作用作为固定效应。计算最小二乘均值、最小二乘均值的差值、95%CI、P 值等。 当主要终点在单侧 0.025 的水平下拒绝原假设，则按以下顺序对部分
--	--

	次要终点依次进行检验，检验水准均为单侧 0.025，直到出现无显著性的结果为止： (1) 治疗 2 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化 (2) 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化 (3) 治疗 4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化 (4) 治疗 2 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化 (5) 治疗 4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化 使用固定顺序检验，将总体单侧 I 类错误率控制在单侧 0.025 的水平，无需进行其他多重性的考虑。 安全性 安全性分析基于 SS。 利用监管活动医学词典（Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA）27.0 及以上中文版对 AE 进行编码，根据常见不良事件评价标准（Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE）V5.0 版对不良事件严重程度进行分级。治疗期不良事件（Treatment-Emergent Adverse Event, TEAE）、与研究药物相关的 TEAE、严重不良事件（Serious Adverse Event, SAE）、与研究药物相关的 SAE、3 级及以上 TEAE、与研究药物相关的 3 级及以上 TEAE、导致退出的 TEAE、与研究药物相关的导致退出的 TEAE、导致死亡的 TEAE、特别关注的不良事件（Adverse Event of Special Interest, AESI）等，都将按系统器官分类（System Organ Classification, SOC）和首选术语（Preferred Term, PT）总结例数和百分比。此外，TEAE 的严重程度也将按照 SOC 和 PT 总结。 对体格检查、生命体征、12 导联心电图、临床实验室检查指标（血常规、尿常规、血生化）以治疗前后交叉表（根据临床医生的判断）的形式展示所有完成的检查项目用药前后的变化，并将各时间点心电图、体格检查和实验室检查异常的检查项目以清单形式列出。对定量指标用药前后各访视检查值和其相对基线的变化进行描述性统计。 药代动力学 分别绘制个体和平均 c-t 曲线、半对数 c-t 曲线，对药代动力学参数进行描述性统计。 药效动力学 对各 PD 指标进行描述性统计。 免疫原性分析 分别计算给药前后各时间点 ADA 阳性率和累计阳性率。对于 ADA 阳性的样本还将进行 Nab 的检测。分析免疫原性对 PK、疗效和安全性的影
--	--

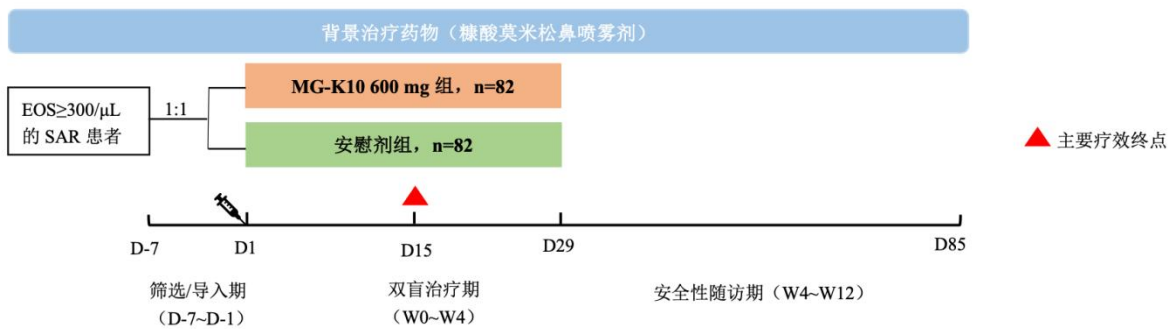
	响。 阶段性分析 II 期研究将在最后 1 例受试者完成 W2（V4）的访视后，由独立统计师对该阶段有效性和安全性数据进行分析，为III期样本量及给药方案提供依据。
--	--

1.2 研究流程图

II 期流程图



III期流程图



1.3 研究日程表（II 期/III期）

试验阶段	筛选/导入期*	双盲治疗期 ¹				安全性随访期 ¹		提前退出 ¹
访视	V1	V2（基线 ² ）	V3	V4	V5（EOT）	V6	V7（EOS）	
试验周数	NA	W0	W1	W2	W4	W8	W12	
试验天数	D-7~D-1	D1	D8	D15	D29	D57	D85	
时间窗			±1 d	±1 d	±1 d	±3 d	±3 d	±3 d
研究管理流程								
签署知情同意书	X							
审核入选/排除标准	X	X						
人口学资料 ³	X							
SAR 及哮喘病史和治疗史 ⁴	X							
其他既往/现病史和治疗史 ⁵	X							
其他既往史 ⁶	X							
随机		X						
治疗								
试验药物（MG-K10 人源化单抗注射液）/安慰剂给药 ⁷		X						
背景治疗 ⁷	X	X	X	X	X	X	X	
临床操作/评估								
身高、体重	X							
生命体征 ⁸	X	X	X	X	X	X	X	X
体格检查 ⁹	X			X	X		X	X
12 导联心电图 ¹⁰	X	X			X		X	X
过敏原筛查 ¹¹	X							
鼻内镜检查 ¹²	X							
肺功能测定 ¹³	X							

试验阶段	筛选/导入期*	双盲治疗期 ¹				安全性随访期 ¹		提前退出 ¹
访视	V1	V2（基线 ² ）	V3	V4	V5（EOT）	V6	V7（EOS）	
试验周数	NA	W0	W1	W2	W4	W8	W12	
试验天数	D-7~D-1	D1	D8	D15	D29	D57	D85	
时间窗			±1 d	±1 d	±1 d	±3 d	±3 d	±3 d
胸片（正侧位） ¹⁴	X							
rTNSS/rTOSS 评估 ¹⁵	X	X	X	X	X	X ²⁷		X ²⁸
iTNSS/iTOSS 评估 ¹⁶	X	X	X	X	X	X ²⁷		X ²⁸
RQLQ（s）评估 ¹⁷		X	X	X	X	X ²⁷		X ²⁸
注射部位反应		X						
花粉/天气记录 ¹⁸	X							
实验室检查								
血常规 ¹⁹	X	X	X	X	X		X	X
血生化 ¹⁹	X	X		X	X		X	X
尿常规 ¹⁹	X	X		X	X		X	X
妊娠 ²⁰	X	X					X	X
传染病筛查 ²¹	X							
生物样本采集								
PK 样本 ²²		X	X	X	X	X	X	X
PD 样本 ²³		X	X	X	X	X	X	X
免疫原性 ²⁴		X			X		X	X
探索性生物标志物 ²⁵		X		X	X			
其他								
日志卡分发及回收	X	X	X	X	X	X	X	X
合并用药/治疗	X	X	X	X	X	X	X	X
不良事件 ²⁶	X	X	X	X	X	X	X	X

缩略语：rTNSS=反射性鼻部症状评分；iTNSS=瞬时鼻部症状总评分；rTOSS=反射性眼部症状评分；iTOSS=瞬时眼部症状总评分；SAR=季节性过敏性鼻炎

炎; RQLQ (s) =一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷; PK=药代动力学; PD=药效动力学; EOT=治疗结束; EOS=研究结束。

注: 除给药方案外II期和III期研究流程一致, 给药方案详见备注 7。

1. 如果受试者在研究药物给药后提前退出研究, 建议完成试验日程表中列出的 12 周内的访视内容。如果受试者不愿完成后续访视, 应及时完成提前退出访视, 尽可能保证评估及检查时间接近受试者退出试验的时间;
提前退出访视时, 可豁免 3 天之内的操作、检查及评估;
2. 基线时受试者需满足 iTNSS 评分 ≥ 6 分; rTNSS ≥ 6 分, 鼻塞 ≥ 2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分, 方可随机入组。II期和III期选择导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点 (共 7 个) 的 rTNSS 均值 (总评分和单项症状评分均采用均值) 作为基线值, 导入期最后 3 个时间点和 D1 的 1 个时间点 (共 4 个) 的 iTNSS 均值作为基线值 (基线值评分最多允许缺失 1 个评分, 缺失值不进行填补, 按已有评分计算均值);
3. 人口学资料: 包括年龄、性别、民族;
4. SAR 和 PAR 病史及治疗史: 收集 SAR 患病时间, 筛选前 2 年以内的 SAR 治疗史, 如有针对 SAR 的重要治疗 (如既往单克隆抗体、全身糖皮质激素) 即使超过 2 年也应记录; 收集 PAR 病史;
有哮喘的受试者需记录哮喘病史, 前一年哮喘发作次数及哮喘治疗药物;
5. 其他既往/现病史及治疗史: 收集目前仍在活动的慢性疾病及筛选前至少 3 个月内新发疾病的病史, 并收集筛选前至少 3 个月内的治疗史;
6. 其他既往史: 过敏史、吸烟史、饮酒史、手术史、药物滥用史、吸毒史;
7. II期: MG-K10 高剂量组 D1 接受 MG-K10 600 mg 皮下注射给药; MG-K10 低剂量组 D1 接受 MG-K10 300 mg 和安慰剂 (2.0 mL) 皮下注射给药; 安慰剂组: D1 接受安慰剂 (4.0 mL) 皮下注射给药;
III期: 试验组 D1 接受 MG-K10 600 mg 皮下注射给药; 安慰剂组: D1 接受安慰剂 (4.0 mL) 皮下注射给药;
背景治疗药物[糠酸莫米松鼻喷雾剂 (内舒拿)]: 每次喷鼻 200 μg (单侧鼻孔 100 μg), 每日 1 次, 建议每日上午在固定时间段内使用;
8. 生命体征: 包括体温、脉搏、呼吸和血压, 建议检查前需静息至少 5 min;
9. 体格检查: 包括一般状况、头部、皮肤、黏膜、淋巴结、颈部、胸部、腹部、脊柱/四肢等;
10. 12 导联心电图: 记录心率、PR 间期、RR 间期、QRS、QT 间期、QTcF 和心电图诊断结果。W0 可接受给药前 7 天内结果;
11. 过敏原筛查:
II期: 随机入组前一种或多种过敏原检测呈阳性, 认可 SPT、血清 sIgE 中任一种过敏原检测的结果 (可接受 ≤ 1 年内的检测结果); 过敏原检测可在筛选/导入期进行, SPT 检查前 3 天内不允许口服抗组胺药物;
III期: 筛选/导入期一种或多种过敏原血清 sIgE 检测呈阳性 (包括 SAR/PAR 相关), 中心实验室检测;
12. 鼻内镜检查: 检查前禁用减充血剂;
13. 肺功能测定: 所有受试者均需要进行肺功能测定, 记录 FEV1 (占预测值百分比) 的结果。筛选/导入期的检测需要在随机前完成, 如果患者在筛选/

导入期的测定值满足排除标准, 将不会进行随机;

14. 胸片: 可接受签署知情同意书签署前 3 个月内本中心的胸部 X 线片 (正侧位) 或 3 个月内本中心或外院适当的影像学检查报告[如电子计算机断层扫描 (Computed Tomography, CT) 或磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging, MRI)];
15. rTNSS/rTOSS 评估: 试验期间受试者需每日于日志卡中记录 rTNSS/rTOSS 评分, 建议于每天早上 6:00~10:00, 晚上 18:00~22:00 进行评估;
16. iTNSS/iTOSS 评估: 试验流程表规定的访视节点受试者需在研究中心完成 iTNSS/iTOSS 评分, 不到院访视时建议于糠酸莫米松给药前 1 h 内进行评估 (每天都需要评估);
17. RQLQ (s) 评估: 试验流程表规定的访视节点受试者需在研究中心完成 RQLQ (s) 评估;
18. 花粉/天气记录: 记录研究地点的花粉计数和天气情况, 可从当地气象局获取相关数据, 并记录数据来源;
19. 血常规: 包括白细胞计数 (White blood cell count, WBC)、中性粒细胞计数 (Neutrophil, NEUT#)、嗜酸性粒细胞计数 (Eosinophil, EO#)、嗜碱性粒细胞计数 (Basophils, BASO#)、淋巴细胞计数 (Lymphocyte, LYMPH#)、红细胞计数 (Red blood cell count, RBC)、血红蛋白 (Hemoglobin, Hb)、血小板计数 (Blood platelet, PLT)、红细胞压积 (Hematocrit, HCT); 血生化: 包括 TBil、直接胆红素 (Direct Bilirubin, DBil)、间接胆红素 (Indirect bilirubin, IBil)、总蛋白 (Total Protein, TP)、白蛋白 (Albumin, ALB)、ALT、AST、 γ -谷氨酰转移酶 (γ -Glutamyl Transpeptidase, γ -GT)、肌酐 (Creatinine, Cr)、总胆固醇 (Cholesterol, CHOL)、甘油三酯 (Triglyceride, TG)、血尿素 (Urea) 或尿素氮 (Blood Urea Nitrogen, BUN)、碱性磷酸酶 (Alkaline phosphatase, ALP)、血葡萄糖 (Glucose, GLU)、血清钠 (Natrium, Na⁺)、血清钾 (Kalium, K⁺)、血清钙 (Calcium, Ca²⁺)、血清镁 (Magnesium, Mg²⁺)、血清氯 (Chlorine, Cl⁻)、血清磷 (Phosphorus, P₃⁺)。W0 可接受给药前 7 天内结果;
尿常规: 包括尿蛋白、尿酸碱度、尿酮体、尿糖、尿胆原、尿红细胞、尿白细胞。W0 可接受给药前 7 天内结果;
20. 妊娠: 所有育龄期女性受试者须进行妊娠检测, 筛选期和 EOS (或提前退出时) 需要进行血妊娠检查, 其余访视可进行血/尿妊娠检查。W0 可接受给药前 7 天内血妊娠检查结果;
21. 传染病筛查:
 - 乙型肝炎筛查: HBsAg、乙型肝炎病毒表面抗体 (Hepatitis B Surface Antibody, HBsAb)、HBcAb、乙型肝炎病毒 e 抗原 (Hepatitis B e Antigen, HBeAg)、乙肝 e 抗体 (Anti-HBe Antibody, HBeAb), 必要时可加测 HBV-DNA; 乙肝五项与 HBV-DNA 可以同时检测, 不视为方案违背;
 - 丙型肝炎筛查: 丙型肝炎病毒抗体 (Hepatitis C Antibody, HCV-Ab), 必要时可增加 HCV-RNA 检测; HCV 抗体与 HCV-RNA 可以同时检测, 不视为方案违背;
 - 人免疫缺陷病毒筛查: HIV 抗体;
 - 梅毒筛查: 梅毒螺旋体抗体检测, 如梅毒螺旋体抗体检测阳性, 则进行 RPR 或 TRUST 检测;
 - 结核病筛查: 胸片 (正侧位) 或胸部 CT, 首选胸片, 另可根据研究中心诊疗常规更换或增加其他结核病筛查相关的检查;
22. PK 样本: D1 给药前 1 h 内, D8、D15、D29、D57、D85 (或提前退出), 共 6 个采血点;

-
23. PD 样本：D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点；EOS 于研究中心进行检测，其余指标于中心实验室检测；
 24. 免疫原性样本：D1 给药前、D29 和 D85（或提前退出），共 3 个采血点；
 25. II期将在 D1、D15 和 D29 进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集（样本量约 60 例左右）；III 期将在 D1、D15 采集。进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集（样本量约 60 例左右）
 26. 不良事件：自签署知情同意书开始至研究结束，于每次访视时收集受试者的不良事件（知情同意书签署后至给药前仅收集与研究流程相关的不良事件和严重不良事件，其余作为病史记录）；
 27. III期仅 V6 上午进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ（s）评分，之后不再进行；
 28. II和III期：如果受试者在 V6 之后退出，退出访视时不进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ（s）评分；

2 背景介绍

2.1 研究理论依据

AR 是特应性个体暴露于过敏原（变应原）后主要由 IgE 介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病。典型症状为阵发性喷嚏、清水样涕、鼻痒和鼻塞；可伴有眼部症状，包括眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红和灼热感等，多见于花粉过敏患者。随着致敏花粉飘散季节的到来，花粉症患者的鼻、眼症状发作或加重。如果致病因素以室内过敏原（尘螨、蟑螂、动物皮屑等）为主，症状多为常年发作。按过敏原种类 AR 可分为因花粉、真菌等季节性吸入过敏原致敏的 SAR 和因尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原或某些职业性过敏原致敏的 PAR^[2]。

AR 影响世界范围内 10%~20%的人口^[2]，已成为全球性的健康问题。该病导致劳动效率下降，每年在欧盟国家造成 300 亿~500 亿欧元的经济损失^[3]。我国自 2005 年首次开展成人 AR 全国流行病学调查后，2011 年再次开展了全国 18 个中心城市电话问卷调查，结果显示国内成人 AR 的自报患病率已从 2005 年的 11.1%上升到 17.6%，北京、上海、广州、杭州、南京、西安、沈阳和长春 8 个城市的 AR 患病率均呈现上升趋势，且各城市之间患病率差异明显，最低为成都（9.6%），最高为上海（23.9%）^[2]。与此同时，国内特定环境下的 AR 确诊患病率也呈现较高态势。在北方草原地区 6 个城市进行的面访结合过敏原 SPT 的流行病学调查中，花粉导致的 AR 确诊患病率在 10.5%~31.4% 之间。其城乡差异也十分显著，城区花粉症患病率（23.1%）明显高于农村（14.0%）^[2]。其不仅困扰个人生活学习、精神心理，也增加了家庭经济负担以及社会医疗资源消耗^[4]。

AR 是特应性个体接触过敏原后，主要由过敏原特异性 IgE 介导的鼻黏膜慢性非感染性炎症，非 IgE 介导的机制及神经免疫失调也参与其中。过敏原的吸入可诱导特应性个体区域引流淋巴结和鼻腔局部产生特异性 IgE，特异性 IgE 与聚集在鼻黏膜的肥大细胞和嗜碱粒细胞表面高亲和力 IgE 受体结合，形成致敏状态；当机体再次接触相同过敏原时，过敏原与锚定在肥大细胞和嗜碱粒细胞表面的 IgE 结合，活化肥大细胞和嗜碱粒细胞，导致组胺和白三烯等炎性介质释放；这些炎性介质可刺激鼻黏膜的感觉神经末梢和血管，兴奋副交感神经，进而引起鼻黏膜血管扩张和腺体分泌增加，导致鼻痒、喷嚏、清水样涕等症，是导致 AR 的速发相反应^[2]。

AR 的常规治疗包括对因治疗和对症治疗，前者目前主要采用过敏原特异性免疫治

疗（简称免疫治疗），后者包括药物治疗和外科治疗等。一线治疗药物包括鼻用糖皮质激素、第二代口服和鼻用抗组胺药、口服白三烯受体拮抗剂。外科治疗作为 AR 的辅助治疗方法主要有两种类型：以改善鼻腔通气功能为目的的下鼻甲成形术及鼻中隔矫正术和以降低鼻黏膜高反应性为目的的神经切断术。国内可行免疫治疗的过敏原种类局限，且治疗周期长，有一定严重过敏反应的风险；虽然口服糖皮质激素可作为 AR 的二线治疗缓解症状，但反复、长期使用糖皮质激素副作用大；手术治疗更适用于多种治疗反应不佳的鼻腔有明显的解剖学变异伴功能障碍的患者^[2]。尽管接受了一线治疗药物治疗，但仍有一些患者的临床症状无法得到有效控制，研究表明，超过 60% 的使用标准疗法的 SAR 患者经常报告部分或较差的症状控制^[5]。因此，需要新的治疗方案来提高症状未得到充分控制患者的有效性和依从性，尤其是 SAR 患者。

辅助性 T 细胞 2（T helper 2 cell, Th2）细胞通过刺激 B 细胞通过产生 Th2 细胞因子[包括白细胞介素（Interleukin, IL）-4、IL-5、IL-6 和 IL-13]增殖并分化为浆细胞来激活 2 型反应^[6]。Th2 细胞是产生 IgE 的 B 细胞的主要贡献者，Th2 细胞在 AR 发病机制中起主要作用。Th2 细胞与嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞一起浸润鼻粘膜组织，导致晚期过敏反应^[7]。IL-4 是建立和促进 Th2 型炎症过程中关键的细胞因子，细胞表面 IL-4 和白细胞介素-4 受体（IL-4 receptor, IL-4R）结合，随后信号转导及转录激活蛋白 6（Signal transducers and activators of transcription-6, STAT6）磷酸化，GATA 结合蛋白 3（Endothelial Transcription Factor 3, GATA3）转录，GATA3 促进了自身的自动转录，因此 IL-4 可以通过 IL-4R 信号传导形成永久的自发性炎症循环，上调粘膜炎性状态。调节性 T 细胞（Regulatory Cells, Tregs）在维持免疫耐受和免疫调节其关键作用，其负责激活和分化多种效应性 T 细胞，IL-4 通过 STAT6 途径抑制过敏原驱动的反应性 Treg 细胞（Induced Treg, iTreg）发展，Th2/iTregs 失衡，加剧过度的免疫功能障碍，因此 IL-4 在促进免疫不耐受和免疫失调上起主要作用。IL-13 通过 STAT 途径导致上皮 claudin-2（紧密连接上皮蛋白）的表达，增加上皮通透性，变应原摄入粘膜下层，促进屏障功能障碍，此外 IL-13 还可导致气道粘液细胞增生和肥大以及过多的粘液分泌。IL-4 和 IL-13 都可以直接伤害组织并引起重塑。

MG-K10 人源化单抗注射液为湖南麦济生物技术股份有限公司研发特异性识别人 IL-4R α 的人源化免疫球蛋白 G4（Immunoglobulin G4, IgG4）单克隆抗体，与 IL-4R α 结

合后高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α 结合。IL-4 受体被激活后，可活化下游 Janus 激酶（Janus kinase, JAK）、胰岛素受体底物（Insulin Receptor Substrate, IRS）蛋白、磷脂酰肌醇 3-激酶（Phosphoinositide 3-kinases, PI3-K）和 STAT 家族转录因子。活化的 STAT6 进入细胞核调控下游蛋白的表达。抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，拮抗过敏性应答的发生，从而可用于 Th2 型免疫介导的 IL-4, IL-13 高表达的过敏性疾病。

同靶点药物 dupilumab 目前已在多个国家获批治疗特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、哮喘、嗜酸性食管炎、结节性痒疹等多个主要由 2 型免疫炎症介导的过敏性疾病。奥马珠单抗在日本 SAR 患者中开展的研究结果显示^[8]奥马珠单抗可有效降低 SAR 患者的鼻部和眼部症状评分，可降低挽救药物使用率。康诺亚生物的同靶点药物司普奇拜单抗注射液（CM310）已获批 SAR 适应症，II 期研究中显示^[5]司普奇拜单抗 Q2W 给药，治疗 2 周后平均 rTNSS 评分较基线的改善率与安慰剂组相比有统计学差异[最小二乘均值差值为-12.9%，95%CI（-25.3%， -0.4%）， $P=0.043$]；III 期研究结果亦达到主要终点，试验组显著优于安慰剂组[最小二乘均值差值为-1.3，95%CI（-2.0， -0.6）， $P=0.0008$]，具有高度显著的统计学差异，且安全性良好。重庆智翔金泰生物的同靶点药物 GR1802 正在季节性过敏性鼻炎患者中开展II期临床研究。

2.2 药物研究背景

2.2.1 试验药物基本信息

本研究中的研究药物包括 MG-K10 和安慰剂。其中，MG-K10 相关信息简介如下，安慰剂是由不加入蛋白质的相同配方制备。

通用名称：MG-K10 人源化单抗注射液；

活性成分：重组人源化抗白介素-4受体 α 单克隆抗体；

剂型：注射剂；

规格：300 mg（2.0 mL）/支（预充式注射器）；

酸碱度（pH值）：5.6 $\pm$ 0.2；

渗透压摩尔浓度：240~360 mOsmol/kg；

理论分子量：约148 KDa；

处方：MG-K10人源化单抗蛋白150 mg/mL，盐酸组氨酸3.35 mg/mL，组氨酸0.62 mg/mL，山梨醇36.43 mg/mL，聚山梨酯80（II）0.10 mg/mL。

2.2.2 临床前研究

2.2.2.1 临床前药效学研究

2.2.2.1.1 体外药效学

申办者以同靶点药物 Dupilumab 为参照药，系统地评价了 MG-K10 的作用机理和功能活性。研究结果表明 MG-K10 可高效结合 IL-4R α ，并阻断 IL-4 与 IL-4R α 的结合。对转染 STAT6 报告基因系统的人胚胎肾细胞 293（Human Embryonic Kidney 293 Cells, HEK-293 细胞）应用 MG-K10，发现其可剂量依赖性地阻断 IL-4 和/或 IL-13 与细胞表面的 IL-4R α 的结合，从而抑制 IL-4R 下游信号转导通路 STAT6 的活化。在人红白血病细胞（Human Erythroleukemia Cells, TF-1）细胞的 IL-4 和/或 IL-13 诱导的体外增殖试验中，MG-K10 浓度依赖地抑制了 TF-1 细胞的增殖。在 IL-4 和/或 IL-13 诱导的 TF-1 培养体系中加入 MG-K10，对此三种不同诱导条件的 TF-1 细胞增殖均有浓度依赖的显著抑制。MG-K10 与 Dupilumab 的半数抑制浓度（Half Maximal Inhibitory Concentration, IC₅₀）均在数十纳克每毫升水平，显示了两个抗体高效的 IL-4R 通路抑制活性。在人外周血单个核细胞培养体系中，MG-K10 和 Dupilumab 浓度依赖性地抑制了 IL-4 或/和 IL-13 诱导的 TARC 的分泌，揭示在体内有望阻抑由 TARC 诱导的 Th2 细胞向过敏反应位点的迁移和活化。

MG-K10 的 Fc 经过了延长半衰期的 M428L、N434S 突变。抗体的半衰期延长主要通过增强与细胞表面的新生儿 Fc 受体(FcRn)的结合而实现^[9]。Biacore 检测发现 MG-K10 与 FcRn 的亲和力为 4.7 nM，而未突变抗体为 45.8 nM，度普利尤单抗为 31.3 nM，亲和力提高了近 10 倍。揭示其在临床上有望实现比已上市及在研同类靶点药物更长的给药间隔。

2.2.2.1.2 动物体内药效学

哮喘：在 IL-4/IL-4R α 双人源化小鼠的卵清蛋白（Ovalbumin, OVA）致敏类哮喘肺炎模型中，25 mg/kg 和 50 mg/kg MG-K10 剂量组显著抑制了模型小鼠血清中 IgE 浓度，降低了肺泡灌洗液中嗜酸性粒细胞在白细胞中的占比，减少了粘液的分泌。MG-K10 对哮喘的疾病控制具有一定的剂量依赖性。各指标同等剂量（50 mg/kg）MG-K10 组与度普利尤单抗组无显著差异。

特应性皮炎：在 IL-4/IL-4R α 双人源化小鼠的 Th2 型迟发性超敏反应（Delayed-type

Hypersensitivity, DTH) 模型中, 8、25、75 mg/kg MG-K10 和 25 mg/kg 的 Dupilumab 均表现出了显著的治疗异硫氰酸荧光素 (Fluorescein Isothiocyanate, FITC) 诱导的过敏反应的效果, 改善发病部位的皮肤的肿胀程度、降低发病后动物的外周血的免疫因子 IgE 含量等。试验结果提示 MG-K10 和阳性对照品度普利尤单抗一样对特应性皮炎具有良好的治疗效果。MG-K10 对过敏应答的抑制和皮炎的治疗具有一定的剂量依赖关系。

2.2.2.2 非临床药代动力学研究

MG-K10 动物药物代谢动力学研究包括猕猴单次单点给药药代动力学研究和伴随在重复给药毒性研究中的 IL-4/IL-4R α 双人源化小鼠毒代动力学研究和猕猴多次单点皮下给药的毒代动力学研究。在单次和多次给药的药代/毒代动力学研究中, 各剂量组 MG-K10 系统暴露量 (AUC_{0-168h} 和 C_{max}) 的增加比例与给药剂量均呈正相关。各剂量组单次或多次给药后 T_{max} 、 C_{max} 、暴露量 (AUC_{0-168h}) 均无性别差异。一些剂量组在多次给药后显示了一定的药物蓄积, 这与给药间隔小于 $t_{1/2}$, 从而导致每次给药时前次药物未能完全清除有关。

2.2.2.3 毒理学研究

MG-K10 单次皮下或静脉注射给予猕猴后, 观察 14 天未监测到相关的异常, 皮下注射的最大耐受剂量 (Maximum Tolerated Dose, MTD) 大于 300 mg/kg, 静脉注射的 MTD 大于 100 mg/kg。

在 IL-4/IL-4R α 双人源化小鼠的 3 周重复给药毒性试验、13 周重复给药毒性试验 (恢复期 6 周) 和猕猴 4 周重复给药毒性试验 (恢复期 4 周) 中, 一般状态观察, 各项检测指标各剂量组均未观察到相关的异常。在此三种试验条件下, 未观察到不良反应水平 (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) 均为 300 mg/kg, 相当于有效剂量的 12 倍。

在猕猴 26 周重复给药毒性试验 (恢复期 12 周) 中, 低、中和高剂量组猕猴分别皮下注射给予 30、100 和 290 mg/kg 的 MG-K10, 均未见供试品相关毒性, NOAEL 为 290 mg/kg。

MG-K10 在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠开展了覆盖生殖全周期的生育力和早期胚胎发育毒性试验、胚胎和胎仔发育毒性试验 (剂量发现试验) 及胚胎和胎仔发育毒性试验及围产期毒性研究。

在生育力和早期胚胎发育毒性试验中, MG-K10 各组雌/孕、雄鼠一般状态、体重及

体重增重、摄食量、生育力及早期胚胎发育指标均未见明显异常改变。对亲代雌、雄鼠及其生殖功能、早期胚胎发育的 NOAEL 均为 300 mg/kg。

在胚胎和胎仔发育毒性试验（剂量发现试验）中，交配成功的 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6~14 天、每 4 天 1 次（共 3 次）皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10。各组孕鼠的一般状态、体重及增重、摄食量、大体解剖观察、脏器重量及系数、胚胎形成，各组胎仔外观及 300 mg/kg 组胎仔内脏、骨骼检查指标均未见明显异常改变。MG-K10 各组所检雌鼠血清均未检出抗药抗体。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，孕鼠 MG-K10 的血清暴露量增加与剂量增加基本成比例，连续给药 3 次无蓄积。在胚胎和胎仔发育毒性试验中，交配成功的 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6~14 天、每 4 天 1 次（共 3 次）皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10，对亲代母鼠及其生殖功能、胚胎-胎仔发育的 NOAEL 均为 300 mg/kg[该剂量下末次给药后 MG-K10 的从给药到 96 h 的药物浓度时间内曲线下面积（Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to 96 h, AUC_{0-96h} ）为 96700 h · $\mu\text{g/mL}$]。MG-K10 各组雌/孕鼠一般状态、体重及体重增重、摄食量、大体解剖观察、脏器重量及系数、胚胎形成，各组胎仔外观及 300 mg/kg 组胎仔内脏、骨骼检查指标均未见明显异常改变。30 mg/kg 组 1 只雌鼠血清检出抗 MG-K10 抗体，100、300 mg/kg 组雌鼠血清均未检出抗 MG-K10 抗体。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，孕鼠 MG-K10 的血清暴露量增加与剂量基本成比例，连续给药 9 天未见蓄积；MG-K10 可透过胎盘屏障。

在围产期毒性研究中，交配成功 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天分别皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10，每周给药 2 次，对亲代母鼠及其生殖功能、子代小鼠的无毒性反应剂量（NOAEL）均为 300 mg/kg（该剂量下末次给药后 MG-K10 的血清 AUC_{last} 为 171000 h · $\mu\text{g/mL}$ ）。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，亲代母鼠 MG-K10 的血清 AUC_{last} 增加与剂量增加基本成比例；妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天连续给药，除 100 mg/kg 组亲代母鼠可见蓄积外，其余组未见明显蓄积。

目前已完成幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠自 10 日龄（ ± 1 日龄）皮下注射 MG-K10 的幼龄毒预实验。研究未见供试品相关的死亡/濒死动物。一般观察、体重、摄食量、临床病理、大体解剖及脏器重量与系数等指标，在 MG-K10 皮下注射 30、100、300 mg/kg 的各组小鼠与溶媒对照组相比，均未见明显异常改变。

MG-K10 皮下注射幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠正式试验中，自小鼠出生后第 10 天起，每周注射 1 次，连续给药 13 周（共 14 次），停药恢复 4 周。目前活体阶段已结束，各剂量组（100、300、1000 mg/kg）一般观察、体重、摄食量、临床病理、脏器重量及系数及大体观察等初步判断均未见供试品相关异常。

在组织交叉反应中，在正常狢猴 33 种组织和正常人 34 种组织中，均未显示特异性结合，结果判断为阴性，显示了 MG-K10 优异的抗原特异性。

体外溶血试验显示 MG-K10 对人红细胞无溶血作用，不引起红细胞凝聚。

由于缺乏市售狢猴特异性的检测试剂，免疫毒性检测中，部分淋巴细胞亚群和所有细胞因子检测值较低或没有检测到数值，但主要淋巴细胞亚群、免疫球蛋白、补体及对所有常规免疫指标的汇总均证实 MG-K10 对狢猴没有产生免疫毒性。

在 MG-K10 重复皮下注射给予狢猴 4 周和恢复期 4 周的毒性试验中，仅溶媒对照组一只狢猴 D29 给药前和 30 mg/kg 剂量组一只狢猴 D15 给药前的抗药抗体结果为阳性，其余时间点血样及其余动物均未检测出抗药抗体。由于已有大量的研究表明动物中的免疫原性与临床免疫原性没有相关性，所以在 MG-K10 临床试验中仍会密切关注给药后免疫原性发生的情况。

综上所述，MG-K10 显示了高质量特性和优异的临床前有效性、安全性，支持开展季节性过敏性鼻炎患者的 II/III 期临床研究。

2.2.3 临床研究

截止至 2025 年 05 月 25 日，MG-K10 已获得一项中国健康受试者的 Ia 期临床研究、一项在特应性皮炎患者中的 Ib 期研究、一项健康受试者的 PK 桥接研究、一项在特应性皮炎患者中的 II 期研究和一项在哮喘患者中的 Ib/II 期研究的临床数据。正在开展一项在特应性皮炎患者中的 III 期研究、一项在青少年特应性皮炎患者中的 Ib/IIa 期研究、一项在结节性痒疹患者中的 III 期研究、一项在青少年和成人中重度哮喘患者中的 III 期研究和一项健康受试者的 PK 桥接研究。

2.2.3.1 健康受试者 Ia 期临床研究

PK 结果显示：健康受试者单次皮下给药后，75 mg、150 mg、300 mg、600 mg MG-K10 血药浓度中位达峰时间为 4~7 天，平均 $t_{1/2}$ 为 5.0~16.2 天，随给药剂量增加，半衰期有增加的趋势，MG-K10 血药暴露量随剂量升高而增加，增加程度高于剂量增加比例，呈

非线性药代特征。75 mg~600 mg 剂量范围内暴露高于剂量比， C_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 的增加比例略大于剂量增加比例。当剂量达到 300 mg~600 mg 时， C_{max} 随剂量成比例增加、药物浓度-时间曲线下面积（Area Under Curve, AUC）增加倍数仍高于剂量比。总体为非线性药代特征。不同剂量组 ADA 阴性受试者的药物暴露量均高于 ADA 阳性受试者。在不同剂量组发生 AE 的受试者与未发生 AE 的受试者暴露无明显差异。

PD 结果显示：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后，TARC、IgE 及受体占位率均显示了剂量依赖的应答，其中 300 mg 与 600 mg 组比较明显。MG-K10 剂量依赖性地抑制了 TARC 和 IgE 的分泌。尤其在 300 mg 和 600 mg 组显示了强劲、持久的应答，提示 MG-K10 优异的哮喘和特应性皮炎治疗潜能，相对剂量较高时，药物疗效可能更为明显。

安全性结果显示：受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液或安慰剂后，试验药物组、安慰剂组分别有 31 例（96.9%）、8 例（100.0%）发生 TEAE，29 例（90.6%）、8 例（100.0%）发生与研究药物相关的 TEAE。仅 300 mg 组有 1 例受试者发生 3 级 TEAE，且考虑与研究药物无关，其余 TEAE 严重程度均为 1 级或 2 级，未发生 SAE，未发生导致退出的与研究药物相关的 TEAE。试验组发生率>20%的与研究药物相关的 TEAE 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎，安慰剂组发生率>20%的与研究药物相关的 TEAE 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎、干眼症、注射部位红斑、三尖瓣关闭不全。

2.2.3.2 中重度特应性皮炎患者中的 Ib 期临床研究

在药物安全性方面，接受 MG-K10 给药的中重度特应性皮炎（Atopic Dermatitis, AD）成人受试者表现出良好的安全性和耐受性，安全性特征与 MG-K10 I 期健康成年志愿者研究和同靶点药物的安全性数据基本一致。研究期间未发生死亡、治疗期间严重不良事件或导致研究药物停药及导致受试者退出研究的 AE。有效性结果显示，中重度成人 AD 受试者接受 MG-K10 皮下注射给药治疗 4 周后，在所有剂量组中，临床症状和生活质量均获得了有效改善，改善持续至研究结束（W12）。

疗效结果显示，研究者整体评估（Investigator's Global Assessment, IGA）、湿疹面积及严重程度指数（Eczema Area and Severity Index, EASI）和 AD 累及的体表面积（Body Surface Area, BSA）均较基线出现持续性改善，改善自治疗 W2 即可被观察到，此后逐渐明显，并在 W4 给药结束后持续改善至研究结束（W12）。

MG-K10 各剂量组皮下首剂给药后在 4.001~6.977 天内达峰，达峰后缓慢消除。暴露量在 150~600 mg 剂量范围内随剂量的增长而增长且增加比例略高于剂量增加比例。在较低浓度时，MG-K10 表现出非线性药代动力学特征。MG-K10 降低了血清中生物标志物 TARC 和 IgE 的浓度。

2.2.3.3 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

有效性结果显示：在为期 16 周的治疗期间，MG-K10 各剂量组的有效性终点参数整体上呈现较基线的持续改善，基本在 D113 达到最大改善幅度；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组的有效性终点参数的改善幅度更大，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组的改善更明显。在 8 周安全性随访期间，各组的有效性终点参数总体呈现较前回升趋势，整体仍呈较基线改善的状态，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组较前上升趋势较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组仍能维持在一定水平。

PK 结果显示：MG-K10 以首次 300 mg 后 150 mg Q4W，首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和首次 600 mg 后 300 mg Q4W 多次皮下注射给药后，血清中 MG-K10 药物浓度随着负荷剂量和维持剂量的增加而增加。在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组的血清中 MG-K10 浓度均呈现持续下降的趋势。

PD 结果显示：MG-K10 多次皮下注射给药后，MG-K10 各剂量组受试者的 TARC、IgE 浓度中位值总体上均表现出持续降低的趋势。相较于基线，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组的 TARC 和 IgE 的浓度中位值下降幅度最大。血清 TARC 和 IgE 的浓度降低未观察到明显的剂量依赖性。

安全性结果显示：接受 MG-K10 给药的中重度 AD 成人受试者表现出良好的安全性和耐受性，绝大部分 AE 为 1~2 级，无药物相关≥3 级的 TEAE 和 SAE，无死亡事件发生。

2.2.3.4 中重度哮喘患者中的 Ib/II期临床研究

Ib 期结果显示成人哮喘受试者多次给药皮下注射 MG-K10 300 mg Q2W 的安全性、耐受性良好。TEAE 严重程度均为 1~2 级，未发生 3 级及以上的不良事件，所有不良事件转归均为痊愈或好转。本试验未发生严重不良事件、特殊关注的不良事件、导致退出试验的不良事件、导致暂停给药或永久停药的不良事件、转归为死亡的不良事件。

II 期有效性结果显示：治疗第 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV1 较基线的绝对值变化，MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组相比 LSM 差值（95% CI）分别为 0.35（0.208,0.490）L 和 0.30（0.156,0.441）L，*P* 值均<0.0001，均显示有显著性差异。MG-K10 两个剂量组均可显著改善中重度哮喘患者的肺功能和临床症状，并均可降低重度哮喘急性发作。

II 期 PD 结果显示：MG-K10 两个剂量组给药后 TARC、IgE 和 FeNO 浓度较基线相比均呈明显降低趋势，而安慰剂组与基线水平基本相近。其中，TARC 和 FeNO 在治疗 4 周后已基本达到最大抑制，给药期间稳定保持较低水平；IgE 则从治疗后第 4 周开始持续降低，随着给药次数增加，降低幅度逐渐增高。

II 期安全性结果显示：TEAE 严重程度多为 1~2 级。MG-K10 300 mg Q2W 组 3 例（4.7%）受试者发生 5 例次≥3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。MG-K10 300 mg Q4W 组 9 例（15.0%）受试者发生 11 例次≥3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。安慰剂组 6 例（9.5%）受试者发生 8 例次≥3 级的 TEAE，其中 4 例（6.3%）受试者发生的 5 例次≥3 级的 TEAE 被认为与药物有关。无药物相关 SAE，未发生导致死亡的不良事件。

2.3 风险/受益评估

2.3.1 已知的潜在风险

同靶点药物 Dupilumab 说明书^[10]安全性信息提示：在特应性皮炎受试者中最常见不良反应（发生率>1%）包括：注射部位反应、结膜炎、睑缘炎、口腔疱疹、角膜炎、眼瘙痒、其他单纯疱疹病毒感染、干眼和嗜酸性粒细胞增多症；在哮喘受试者中最常见不良反应（发生率>1%）包括：注射部位反应、口咽疼痛、嗜酸性粒细胞增多症；在慢性鼻窦炎伴鼻息肉受试者中最常见不良反应（发生率>1%）包括：注射部位反应、嗜酸性粒细胞增多症、失眠、牙痛、胃炎、关节痛和结膜炎。此外需特别注意超敏反应、结膜炎和角膜炎、嗜酸性条件疾病（如：警惕血管炎皮疹，恶化的肺症状，和/或神经病变，特别是减少口服皮质类固醇使用下）、皮质类固醇激素用量降低的风险（避免开始使用 Dupilumab 时，突然中断系统、局部、吸入皮质类固醇激素用药量）、银屑病、关节痛和银屑病关节炎、寄生虫（蠕虫）感染和避免接种活疫苗。

MG-K10 临床研究结果显示：在健康受试者（共 40 名）中的安全性评估中，MG-K10 组发生率>20%的与研究药物相关的 TEAE 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎。

在特应性皮炎 Ib 期研究的受试者（共 39 名）的安全性评估中，与研究药物相关的 TEAE 按 PT 分类包括：嗜酸性粒细胞计数增多（6 例，15.4%）、结膜炎（3 例，7.7%）、高尿酸血症（2 例，5.1%）、丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、心电图 T 波异常、总胆汁酸增加、低镁血症、注射部位硬结、特应性皮炎、眼分泌物（各 1 例，2.6%）。在特应性皮炎 II 期研究的受试者的安全性评估中，发生的与研究药物相关的 TEAE 按 PT 分类，发生率在 2% 及以上的包括：高甘油三酯血症和窦性心动过缓（均为 4 例，2.5%）。哮喘 Ib/II 期研究的安全性评估中，MG-K10 300 mg Q2W 组发生 ≥2 例的与研究药物相关的 TEAE 为：嗜酸粒细胞计数增多（7.8%）、瘙痒（4.7%）、上呼吸道感染（4.7%）、皮疹（3.1%）；MG-K10 300 mg Q4W 组发生 ≥2 例的与研究药物相关的 TEAE 为：尿蛋白检出（3.3%）、尿潜血阳性（3.3%）、蛋白尿（3.3%）。

结合既往临床试验结果及同类药物安全性提示，MG-K10 的安全性风险可控。

2.3.2 已知的潜在获益

国外同靶点药物 Dupilumab 已被美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration, FDA）、欧洲药品管理局（European Medicines Agency, EMA）等多个国家地区批准治疗特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、嗜酸性食管炎等多个主要由 2 型免疫炎症介导的过敏性疾病。国家药品监督管理局（National Medical Products Administration, NMPA）于 2020 年 6 月批准 Dupilumab 用于治疗中至重度特应性皮炎。CM310 已分别于 2024 年 09 月、2024 年 12 月和 2025 年 02 月获得 NMPA 批准用于治疗中重度特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、季节性过敏性鼻炎。

MG-K10 的临床研究结果显示：中重度成人 AD 受试者接受 MG-K10 皮下注射给药治疗后，IGA、EASI 和 BSA 各指标呈现较基线的持续改善。MG-K10 治疗哮喘的 24 周治疗结束期的统计分析显示，MG-K10 300 mg Q2W 或 Q4W 两种给药频率下均可显著改善中重度哮喘患者的肺功能和临床症状，降低重度哮喘急性发作。

既往临床研究结果表明 MG-K10 对 2 型炎症反应具有良好的抑制作用，预期对 SAR 患者存在可能的临床获益。

2.3.3 潜在的风险和获益评估

结合同靶点药物 Dupilumab 和 MG-K10 临床试验期间的不良事件分析，试验药物预期风险可控，但仍需要关注严重过敏反应、伴有临床症状的嗜酸性粒细胞增多、重度结

膜炎或角膜炎等不良事件的发生。已上市的同靶点生物制剂 dupilumab 可有效抑制 Th2 型炎症反应，有效控制和改善特应性疾病谱过敏反应的发展。MG-K10 已开展的临床研究结果显示其可有效抑制 Th2 型炎症反应。综上预期本研究整体获益可能大于潜在风险。

3 研究目的和终点

3.1 研究目的

3.1.1 探索试验阶段（II期）研究目的

主要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的初步有效性；

次要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的安全性；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PK 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PD 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的免疫原性。

3.1.2 确证试验阶段（III期）研究目的

主要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性；

次要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的安全性；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PK 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PD 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的免疫原性。

3.2 研究终点

3.2.1 探索试验阶段（II期）

主要疗效指标：

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值；

次要疗效指标：

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率；
- 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；

- 治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗期间每日 rTNSS 和 iTNSS 较基线的变化；
- 治疗期间每日 rTOSS 和 iTOSS 较基线的变化；
- 鼻部无症状或轻度症状的天数；
- 鼻塞评分为 0、1 分的天数；
- 眼部无症状或轻度症状的天数；
- 鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数；
- 治疗 2、4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化；
- 治疗期间挽救药物使用情况。

探索性疗效指标：

- 治疗 8 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后 RQLQ (s) 评分相对于基线的变化。

安全性指标：

AE、生命体征、体格检查、实验室检查、心电图和注射部位反应等。

药代动力学指标：

- PK 参数包括： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

药效动力学指标：

血清 TARC 浓度、血清总 IgE 浓度、血 EOS 较基线的变化。

免疫原性指标：

ADA 和 Nab 产生情况及其对 PK 的影响。

探索性指标：

探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化：

- 外周血：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1；
- 鼻分泌物：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1；
- 鼻脱落细胞：转录组测序。

3.2.2 确证试验阶段（III期）

主要疗效指标：

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值；

次要疗效指标：

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率；
- 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化；

- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗期间每日 rTNSS 和 iTNSS 较基线的变化；
- 治疗期间每日 rTOSS 和 iTOSS 较基线的变化；
- 鼻部无症状或轻度症状的天数；
- 鼻塞评分为 0、1 分的天数；
- 眼部无症状或轻度症状的天数；
- 鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数；
- 治疗期间 RQLQ（s）评分相对于基线的变化；
- 治疗期间挽救药物使用情况；
- 至起效时间：试验组每日 rTNSS 评分较基线的变化值首次出现显著优于安慰剂组的时间；
- 至最大疗效时间：试验组每日 rTNSS 评分较基线的变化值优于安慰剂组且组间差值首次达到最大值的时间。

安全性指标：

AE、生命体征、体格检查、实验室检查、心电图和注射部位反应等。

药代动力学指标：

- PK 参数： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

药效动力学指标：

血清 TARC 浓度、血清总 IgE 浓度、血 EOS 较基线的变化。

免疫原性指标：

ADA 和 Nab 产生情况及其对 PK、疗效和安全性的影响。

探索性指标：

- 外周血：免疫球蛋白、CLC、CST1；
- 鼻分泌物：免疫球蛋白、CLC、CST1；
- 鼻脱落细胞：转录组测序。

4 研究设计

4.1 总体设计

本试验分两个阶段开展：探索试验阶段（II期）和确证试验阶段（III期）。

探索试验阶段（II期）

II期采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，旨在评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的初步有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫原性。共分为 3 个阶段，即筛选/导入期（D-7~D-1）、双盲治疗期（W0~W4）、安全随访期（W4~W12）。

筛选/导入期（D-7~D-1）：II期计划纳入 120 例中重度季节性过敏性鼻炎患者，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。

双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在基线访视时，以血 EOS 是否 $\geq 300/\mu L$ 作为随机分层因素按 1:1:1 比例随机进入 MG-K10 高剂量组、MG-K10 低剂量组和安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或 MG-K10 300 mg 或安慰剂单次给药。为保持盲态，MG-K10 低剂量组在第一天额外给予 2.0 mL 安慰剂。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。

安全性随访期（W4~W12）：受试者完成双盲治疗期给药后，将继续随访至 W12。在安全性随访期内，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均 ≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。

本试验将在探索试验阶段的最后一例受试者完成 2 周的疗效、安全性分析后，推荐 III 期给药方案。

确证试验阶段（III 期）

III 期采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，旨在评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫原性。共分为 3 个阶段，即筛选/导入期（D-7~D-1）、双盲治疗期（W0~W4）、安全随访期（W4~W12）。

筛选/导入期（D-7~D-1）：III 期计划纳入 164 例中重度季节性过敏性鼻炎患者，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。

双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在基线访视时，按研究中心进行分层，按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或安慰剂单次给药。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。

安全性随访期（W4~W12）：受试者完成双盲治疗期给药后，将继续随访至 W12。在安全性随访期内，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均 ≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。

4.2 研究设计的科学原理

导入期设计依据

FDA 指南^{[1][12]}建议受试者用药前设置导入期，其作用是建立基线值、发现对安慰剂有反应的患者（予以排除）、在双盲治疗期前评价患者的依从性和症状严重度。指南

建议，以导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值作为基线值。

安慰剂设计依据

原国家药品监督管理局发布的《药物临床试验的一般考虑指导原则》（2017，11 号文）在“单个临床试验的考虑-对照组的选择”部分指出“对照的选择应依据试验目的而定，在伦理学风险可控的情况下，还应符合科学性的要求。一般建议采用安慰剂对照，如果选择其他的对照，建议事先沟通”。

ICH 指导原则 E10 在“2.对照类型的详细考虑-2.1 安慰剂对照”中指出：当停用或延迟有效治疗不会造成大的健康风险时，即使可能会导致患者感到不适，但只要他们的参加是非强迫性的，而且他们对可能有的治疗以及延迟治疗的后果完全知情，要求患者参加安慰剂对照试验可以认为是合乎道德的。

FDA《过敏性鼻炎：治疗药物的研发产业指南》^[12]中建议，SAR III期临床试验推荐双盲法，安慰剂对照，平行组试验，最好磨合期使用安慰剂。

综上II期和III期均采用安慰剂对照设计。

4.3 剂量选择依据

参考“2 型炎症性疾病机制及靶向治疗专家共识”、“中国特应性皮炎诊疗指南（2020 版）”、“中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年）”等文献可知，SAR 与哮喘、特应性皮炎类似，2 型炎症反应在致病机制中均具有重要作用。2 型炎症性疾病是 2 型免疫应答过强所导致的一类炎症性疾病，在受累组织/器官中具有以下免疫病理学特征：①2 型免疫细胞[Th2 和 II 型固有淋巴细胞（Type II Innate Lymphoid Cells, ILC2）等]增多，相关细胞因子（IL-4、IL-5、IL-13、IL-25、IL-31、IL-33、TSLP 等）表达增高；②效应细胞活化增殖（如 B 细胞活化成浆细胞）或被募集活化（如肥大细胞、嗜碱性粒细胞及 EOS）；③可伴有总 IgE 和（或）特异性 IgE 增加；④表现为局部受累器官微循环扩张，通透性增加，渗出增多，相关细胞浸润等炎症反应^[13]。MG-K10 可与 IL-4Rα 特异性结合，并高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4Rα 结合，抑制 STAT6 信号通路的活化，从而抑制 Th2 型炎症症状。

MG-K10 经过结构改造，体内药物半衰期较已上市 IL-4Rα 单抗明显延长，从而可能实现长间隔给药。在健康受试者中，MG-K10 单次给药 300 mg 和 600 mg 后，平均半衰

期分别约为 9.1 天和 16.2 天;第 29 天的平均血药浓度分别为 22.19 $\mu\text{g/mL}$ 和 64.41 $\mu\text{g/mL}$;血清 TARC 能稳定维持在基线以下接近 8 周,血清 IgE 能稳定持续下降状态接近 12 周;至给药后 D43, 300 mg 和 600 mg 剂量组 IL-4 α 受体平均占位率较基线变化维持在接近 100%水平。

MG-K10 已完成的中重度特应性皮炎 II 期临床试验和中重度哮喘的 Ib/II 期临床试验结果均表明, MG-K10 Q4W 给药与 Q2W 给药疗效相当, 部分疗效指标上甚至更优;且两种给药方式安全性均良好。

Dupilumab 目前在国内外获批的多个适应症的常规给药剂量为 600 mg (首剂)-300 mg Q2W 皮下注射给药。在一项关键的 IIb 期研究中, 通过对哮喘患者的事后分析发现, Dupilumab 可改善 AR 相关的鼻部症状和生活质量^[14]。

CM310 获批的 SAR 适应症的给药剂量为初始剂量 600 mg (首剂)-300 mg Q2W 皮下注射给药。其在 SAR 患者中开展的 II 期和 III 期研究中, 给药剂量均为 300 mg (首剂加倍) Q2W;

GR1802 在 SAR 患者中开展的 II 期研究中, 给药剂量为 300 mg 或 150 mg, 首剂加倍, Q2W。

结合已获知的试验药物临床前与临床试验的相关信息, 并参考同靶点药物的给药剂量综合考虑, II 期研究选择的给药剂量为 600 mg 单次给药和 300 mg 单次给药。II 期阶段性分析结果及补充分析显示治疗 2 周后, 基线血 $\text{EOS} \geq 300/\mu\text{L}$ 亚组人群 MG-K10 600 mg 组 rTNSS 评分较基线的降低的分数优于 300 mg 组, 且数值上均优于安慰剂组, 所以 III 期选择的给药剂量为 MG-K10 600 mg 单次给药。

4.4 研究结束的定义

如果受试者完成了试验的所有阶段, 包括末次访视或研究日程表 (1.3 研究日程表) 中所列的最后一个计划程序, 则该受试者被认为已完成该项试验。

结束是指末例受试者完成最后一次访视、退出研究或失访 (以先发生者为准)。

5 试验人群

5.1 入选标准

受试者必须签署 ICF 后才能开始筛选程序并进入临床研究。

II 期符合下列所有标准的受试者才能入选:

- 1) 年龄 18~75 周岁（包括边界值），男女不限；
- 2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断，既往明确病史 ≥ 2 年，同时至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的皮肤点刺试验（Skin Prick Test, SPT）或血清特异性 IgE（Specific IgE, sIgE）（可接受随机入组前 ≤ 1 年内的检测结果）检测，检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准；
- 3) 受试者在既往同期花粉季节，使用鼻喷糖皮质激素或其他治疗 SAR 药物（抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等），SAR 症状控制不佳；
- 4) 筛选时和基线时需满足以下标准：
 - a) 筛选时 iTNSS 评分 ≥ 6 分，鼻塞 ≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分；
 - b) 基线时 iTNSS 评分 ≥ 6 分；rTNSS ≥ 6 分，鼻塞 ≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分；
- 5) 整个研究期间（从签署 ICF 到研究药物给药后 6 个月），有生育能力的女性受试者及其伴侣同意采取高效的避孕措施，男性受试者及其伴侣同意采取有效的避孕措施且无捐献精子（男性）或卵子（女性）的计划；
- 6) 能够理解并遵守临床方案要求，自愿参加临床试验，受试者自愿签署书面知情同意书。

III期符合下列所有标准的受试者才能入选：

- 1) 年龄 18~75 周岁（包括边界值），男女不限；
- 2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断，既往明确病史 ≥ 2 年，筛选/导入期至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的 sIgE 检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准；
- 3) 受试者在当前或既往同期花粉季节，使用鼻喷糖皮质激素或其他治疗 SAR 药物（抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等），SAR 症状控制不佳；
- 4) 筛选时和基线时需满足以下标准：
 - a) 筛选时 iTNSS 评分 ≥ 6 分，鼻塞 ≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分；

- b) 基线时 iTNSS 评分 ≥ 6 分；rTNSS ≥ 6 分，鼻塞 ≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分；

注：基线 rTNSS 为导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值（总评分和单项症状评分均采用均值），基线 iTNSS 为导入期最后 3 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 4 个）的 iTNSS 均值；

- 5) 基线时血 EOS $\geq 300/\mu\text{L}$ ；
- 6) 整个研究期间（从签署 ICF 到研究药物给药后 6 个月），有生育能力的女性受试者及其伴侣同意采取高效的避孕措施，男性受试者及其伴侣同意采取有效的避孕措施且无捐献精子（男性）或卵子（女性）的计划；
- 7) 能够理解并遵守临床方案要求，自愿参加临床试验，受试者自愿签署书面知情同意书。

5.2 排除标准

II期和III期中符合以下任一标准的受试者将从研究中排除：

- 1) 对研究药物或其辅料过敏；
- 2) 在筛选/导入期及治疗期（访视 5）期间，有离开已知花粉区 48 小时及以上的旅行计划；
- 3) 受试者其家庭或工作环境中的过敏原暴露可能在试验期间发生重大变化，研究者判断可能影响疗效评估者；
- 4) 根据常规生活作息推断，白天户外活动十分有限的受试者，定义为 1 周 ≥ 4 天受试者无任何白天户外活动；
- 5) 既往接受过抗 IL-4R α 单克隆抗体类药物（如度普利尤单抗）治疗 AR 反应不佳者（如治疗失败或受试者对治疗不耐受）；
- 6) 正在使用或有以下治疗史：
 - 随机前 4 天内使用过抗组胺药物；
 - 随机前 1 周内使用过白三烯受体拮抗剂、肥大细胞膜稳定剂；
 - 随机前 4 周内接受过中、短效 SCS（含口服、静脉注射、肌肉注射糖皮质激素）、治疗 AR 的中药（全身性中药制剂），或随机前 6 周内接受过长效 SCS（如曲安奈德注射液），或计划在研究期间接受上述药物治疗；

- 随机前 4 周内开始吸入性糖皮质激素治疗的合并哮喘的受试者。随机前使用稳定剂量吸入性糖皮质激素治疗至少 4 周且经评估剂量在研究期间维持不变，同时吸入性糖皮质激素用量需 $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{天}$ 的丙酸氟替卡松或相当剂量的其他吸入性糖皮质激素[详见附录 9]，研究者评估受试者病情稳定的合并哮喘的受试者，可以参加本研究；
 - 随机前 8 周或 5 个半衰期内（以时间较长者为准）使用过全身性免疫抑制剂（包括但不限于甲氨蝶呤、环孢素、麦考酚酸酯、他克莫司、青霉胺、柳氮磺胺吡啶、羟氯喹、硫唑嘌呤、环磷酰胺）治疗炎症性疾病或自身免疫性疾病（例如类风湿关节炎、炎性肠病、原发性胆汁性肝硬化、系统性红斑狼疮、多发性硬化等）；
 - 随机前 10 周或者 5 个半衰期（以时间较长者为准）内接受过抗 IL-4R α 单克隆抗体、TSLP 单抗、抗 IgE 单克隆抗体、其他单克隆抗体或其他生物制剂治疗；
 - 既往参加过 MG-K10 临床试验；
 - 随机前 3 个月内或计划在研究期间接种活疫苗/减毒活疫苗；
 - 随机前 6 个月内开始免疫治疗（包括 IVIG 或 SIT 等）的受试者，或计划在研究期间开始免疫治疗的受试者（随机前已稳定维持治疗 ≥ 6 个月且研究期间可保持稳定剂量的受试者除外）；
 - 随机前 1 年内接受过任何鼻部手术或鼻窦手术；
 - 有重要器官移植（如：心、肺、肾、肝）或造血干细胞/骨髓移植史；
- 7) 患有以下疾病或疾病史：
- 筛选时存在其他鼻合并或共发疾病/状态（如急/慢性鼻窦炎、鼻息肉、鼻中隔偏曲、药物性鼻炎、脑脊液鼻漏、1 年内鼻术后状态等），且经研究者评估可能影响疗效评价者；
 - 筛选/导入期或筛选前 2 周内发生急性鼻窦炎、鼻部感染或上呼吸道感染；
 - 患有鼻腔恶性肿瘤或良性肿瘤；
 - 筛选访视前 7 天内需要全身性抗菌药、抗病毒药、抗真菌药、抗寄生虫药或抗原虫药等治疗的感染；

- 对宠物毛发过敏的 PAR 患者（如该受试者目前已无宠物毛发接触，则可以纳入。对其他室内过敏原过敏的 PAR 受试者可以纳入）；
- 有淋巴增生性疾病病史，或筛选前 5 年内曾有或现患有恶性肿瘤（经过彻底治疗且没有任何复发迹象的皮肤原位鳞癌、基底细胞癌和原位宫颈癌除外）；
- 有高风险心血管病史或证据者，包括但不限于：
 - 有严重的心脏节律或传导异常，如需要临床干预的室性心律失常、II-III 度房室传导阻滞；筛选时 12-ECG 结果 QTcF ≥ 500 ms；
 - 随机前 6 个月内发生急性冠脉综合征（包括急性心肌梗塞和不稳定型心绞痛）、脑卒中或其他 3 级及以上心血管事件；
 - 随机前 6 个月内有心脏支架植入病史；
 - NYHA 标准定义的心功能分级 $\geq$ III 级的充血性心力衰竭；
 - 用抗高血压药物治疗后血压仍控制不佳（即收缩压 ≥ 160 mmHg 和/或舒张压 ≥ 100 mmHg）；
- 患有后囊下白内障或者青光眼，或者任何其他可能影响到眼部症状评估的眼部疾病，或者以下列出的相关疾病，包括但不限于：
 - 筛选时存在急性结膜炎、急性角膜炎（过敏性鼻炎相关症状除外）；
 - 眼内压升高史；
 - 视网膜脱落或手术史；
 - 开放性眼部手术史（白内障摘除术或者 LASIK 除外）；
 - 穿透性眼外伤史，重度钝性眼外伤史；
 - 筛选时存在葡萄膜炎、虹膜炎或者其他炎症性眼部疾病；
 - 患有眼单纯疱疹；
- 存在或疑似活动性结核感染；
- 6 个月内存在或疑似蠕虫感染；
- 有严重的疱疹病毒感染史，如：疱疹脑炎、播散性疱疹等；
- 伴有严重的中枢神经系统、呼吸系统、肝脏、肾脏、胃肠道、泌尿系统、内分泌系统或血液系统等疾病，且研究者认为可能影响受试者的疗效和安

全性判断者；

- 已知或疑似免疫抑制者，包括但不限于有侵袭性机会感染（如结核、组织胞浆菌病、李斯特菌病、球孢子菌病、肺囊肿病、曲菌病）病史，即使感染已消退；或者不寻常的频发性、复发性或长期感染（根据研究者的判断）；
- 8) 筛选/导入期受试者支气管舒张剂使用前的 FEV1 占预计值百分比 $\leq 50\%$ ；
- 9) 存在任何显著的实验室检查值异常，包括但不限于：
- 筛选期存在活动性肝炎，或者 HBsAg 阳性，或者 HBcAb 阳性且 HBV-DNA 阳性，或者 HCV 抗体阳性且 HCV-RNA 阳性；
 - 既往有 HIV 感染病史，或者筛选期 HIV 抗体阳性；
 - 筛选时 TP-Ab 阳性者，RPR 或 TRUST 阴性者除外；
 - $ANC < 1.2 \times 10^9/L$ ；
 - 肝功能：AST 或 ALT $> 2 \times ULN$ ，或 TBil $\geq 1.5 \times ULN$ ；
 - 血肌酐 $> 1.5 \times ULN$ ；
 - 其他实验室检查异常有临床意义，研究者判断不适合入组者；
- 10) 随机前 3 个月内进行过大手术或研究期间有外科手术计划，或研究者认为可能影响受试者评价的治疗措施；
- 11) 导入期间不愿意在受试者日志卡记录每日症状评估及保持稳定剂量的背景治疗的患者，或在随机时判断依从性（用药依从性和日志卡记录依从性）差的受试者（依从性 $< 80\%$ ）；
- 12) 不愿意或不能遵守本试验的合并、禁止用药/治疗规范，无法满足方案规定的随机前药物洗脱周期（参照 6.5 既往及合并用药/治疗）；或是因其他合并疾病需要在试验过程中使用系统性免疫抑制剂/免疫调节剂、系统糖皮质激素者；
- 13) 随机前 12 周（大分子药物）/4 周（小分子药物）或 5 个药物半衰期（以较长时间为准）内参加过其他药物临床试验且使用过研究药物，或参加过医疗器械、疫苗临床试验者；
- 14) 妊娠或哺乳期女性，或随机前血清妊娠试验阳性者；
- 15) 有吸毒史、药物滥用史，或筛选前 3 个月内大量饮酒[即每周饮酒超过 14 单位酒精（1 单位=360 mL 啤酒或 45 mL 酒精含量为 40%的烈酒或 150 mL 葡萄酒）]

者；

16) 经研究者判断，因其他原因不适合参加本研究者。

5.3 生活方式注意事项

受试者在研究期间避免剧烈运动。

整个研究期间（从签署 ICF 到研究药物给药后 6 个月），有生育能力的女性受试者及其伴侣同意采取高效的避孕措施，男性受试者及其伴侣同意采取有效的避孕措施且无捐献精子（男性）或卵子（女性）的计划。

5.4 筛选失败

筛选失败指受试者同意参加临床试验，但未被随机分配接受研究干预。筛选失败的受试者，需要记录其基本信息，包括人口统计学资料、已经进行的检查和实验室检查资料、筛选失败详情。

筛选/导入期如因除 TNSS 评分不符合之外的其他可解释因素/疾病而筛选失败的受试者原则上至多可重新筛选 1 次。重新筛选受试者应再次签署 ICF，重新分配筛选号，且满足下列条件者方可进行再次筛选：

- 影响筛选结果的急性疾病，且在短期内可缓解或恢复至正常者；
- 因生活方式而影响筛选结果，且改变生活方式有可能符合入组标准者；
- 既往疾病、手术或用药史即将超过排除标准中所列时限者；
- 研究者认为其他可进行重新筛选的情况。

受试者因实验室检查结果符合排除标准的情况，允许进行 1 次复测（复测前不允许对异常值进行对症处理），若复测值正常则可按照方案进入后续流程，无需分配新的筛选号进行复筛。

复筛时可豁免 7 天内的血常规、尿常规、血生化、12 导联心电图、传染病筛查、体格检查、鼻内镜检查。

6 研究治疗

6.1 研究药物

6.1.1 研究药物信息

研究药物包括试验药物（MG-K10 人源化单抗注射液）和对照药品（安慰剂），详细信息详见表 6-1。

表 6-1 试验药物和对照药品信息

试验药物		对照药品
名称	MG-K10 人源化单抗注射液	MG-K10 人源化单抗注射液安慰剂(不含 MG-K10 活性成分的制剂缓冲溶液)
规格	300 mg (2.0 mL) /支 (预充式注射器)	0 mg (2.0 mL) /支 (预充式注射器)
批号	详见药物标签	详见药物标签
有效期	暂定 24 个月	暂定 24 个月
储藏条件	2~8℃避光、密封贮藏、避免冷冻	2~8℃避光、密封贮藏、避免冷冻
提供厂家	湖南麦济生物技术股份有限公司	湖南麦济生物技术股份有限公司

6.1.2 剂量和给药

探索试验阶段（II期）

符合条件的受试者按 1:1:1 比例随机进入 MG-K10 高剂量组、MG-K10 低剂量组和安慰剂对照组，接受 MG-K10 600 mg 或 MG-K10 300 mg 或安慰剂给药，在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），详见表 6-2。

表 6-2 II期给药信息表

	MG-K10 高剂量组	MG-K10 低剂量组	安慰剂	糠酸莫米松鼻喷雾剂
给药途径	皮下注射	皮下注射	皮下注射	经鼻给药
给药剂量	600 mg	300 mg	0 mg	200 µg（单侧鼻孔 100 µg）
给药方案	D1 接受 MG-K10 600 mg 给药	D1 接受 MG-K10 300 mg 和 2.0 mL 安慰剂 给药	D1 接受 4.0 mL 安慰剂给药	每天 1 次
给药部位	接受 4 mL 给药者需要在腹部 4 个象限内（腹部区域划分以肚脐为界限，避开脐周 5 cm 以内的范围）轮换给药区域；因注射部位皮损或炎症等原因不适合可选择其他注射区域（左大腿、右大腿、左上臂外侧、右上臂外侧），也需轮换给药区域。			鼻腔

确证试验阶段（III期）

符合条件的受试者按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或安慰剂单次给药。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），详见表 6-3。

表 6-3 III期给药信息表

	MG-K10	安慰剂	糠酸莫米松鼻喷雾剂
给药途径	皮下注射	皮下注射	经鼻给药
给药剂量	D1 接受 MG-K10 600 mg	D1 接受 4.0 mL 安慰剂给	200 µg（单侧鼻孔 100 µg）

	MG-K10	安慰剂	糠酸莫米松鼻喷雾剂
	给药	药	
给药方案	单次给药		每天 1 次
给药部位	接受 4 mL 给药者需要在腹部 4 个象限内（腹部区域划分以肚脐为界限，避开脐周 5 cm 以内的范围） 轮换给药区域；因注射部位皮损或炎症等原因不适 合可选择其他注射区域（左大腿、右大腿、左上臂 外侧、右上臂外侧），也需轮换给药区域。		鼻腔

注射方法

所有受试者的皮下注射均由研究护士进行操作，由研究者观察并记录注射部位反应。

给药后监测

受试者接受研究药物皮下注射后，将在研究中心留观至少 0.5~1 小时，以监测是否有任何过敏反应或注射部位反应的体征或症状。

6.1.3 剂量调整

在II期和III期研究过程中，试验药物和安慰剂不涉及剂量调整。

6.2 准备/处理/储存/职责

6.2.1 研究药物的接收和清点

II期和III期用的研究药物只能用于本项目的研究，而不能用于其它目的，不得销售或转交任何非临床试验参加者。参与试验的人员需经过项目培训并被主要研究者授权。研究药物由专人接收、记数、管理，试验前发放给负责用药的研究人员，记录药品使用情况，试验结束后，所有药品均需清点并回收。

接收

研究药物应是申办者随机抽自符合药品生产质量管理规范（Good Manufacturing Practice of Medical Products, GMP）环境下生产的样品，检验合格，提供药品检验报告。申办单位对提供至临床研究机构的研究药物（同批产品）进行适当包装和标签，并标明为临床试验专用。

研究药物由物流公司送达临床研究单位的过程需有相应的温控措施和记录，附药物交接表并保证运输过程中研究药物的质量和安全。临床研究单位当场对研究药物进行核对验收，签署药品交接表，并同时保存交接表和相关单据。

研究药物应按照储存条件要求进行保存，并对保存环境（如温度）进行详细记录。药品管理遵循 GCP 要求，研究机构需设专人、专柜、上锁保管。

发放

II期和III期采用基于网络的交互式响应技术系统（Interactive Response Technology System, IRT）分配随机编号，受试者筛选合格后，研究者登陆随机化系统对该受试者进行随机化操作，根据随机化系统提供的随机号和药物信息向受试者分配试验药物和安慰剂。

药物管理人员接受试者随机号对应的分组信息发放研究药物，每一份研究药物的使用、给药后包装、剩余药品或未使用药品的回收等均应记录。研究者或被指定人员（药物管理人员）有责任保证药物实际数量与登记数量保持一致。

保管

研究人员应保存全部的药品管理记录。研究药物分配表应随时更新并包括以下内容：①受试者筛选号、随机号；②发放给受试者的药品数量、批号、日期。研究期间申办单位监查员可随时检查药品管理记录。

清点

II期和III期所提供药物可根据研究方案中的指导说明或药物管理手册等文件进行使用。研究人员将对所有研究药物计数。

研究人员负责研究药物的计数、核查与记录。在整个研究过程中，研究者或研究中心专人必须根据所有相关法规要求进行研究药物计数记录。该人员将记录从申办者处收到的研究药物数量、供应数量和（或）受试者给药数量与退回数量（如适用）。

6.2.2 剂型、外观、包装和标签

剂型：注射剂；

外观：无色至橙黄色微乳光澄明液体；

包装和标签：MG-K10 或安慰剂无菌液体装于 2 mL 预灌封注射器中，每个药盒装有一支。在 MG-K10 或安慰剂药盒和预灌封注射器上贴上研究标签。不采用其他编码。

研究药物标签应包含以下信息：试验编号、申办者名称、“仅供临床试验用”、研究药物名称、规格、包装规格、储存条件、产品批号、有效期、药物编号等。

6.2.3 产品储存和稳定性

研究中心必须确保安全、妥善地保存装有研究药物的药物盒，并与其它药物分开保存。试验药物和安慰剂的储存条件为 2~8℃避光、密封贮藏、避免冷冻。

研究药物保存期间必须连续监测并记录温度，可通过手动记录或自动温度计实时监测导出等记录每日最高最低温度，一旦发现有超温情况，应立即通知监查员或申办者人员，确认药物是否可以继续使用。

6.2.4 准备

研究药物为注射液，不涉及配制过程，使用前需仔细检查，确认每支研究药物无破损，玻璃针管内溶液未出现凝固、浑浊、沉淀方可使用。

6.3 减小偏差的方案：随机化和盲法

6.3.1 随机化

签署知情同意后，每位受试者将获得唯一的筛选号，筛选号格式为 xxxxxx，前两位 xx 代表中心编号，后三位 xxx 从 001 开始，如 01001 代表 01 中心的第一位参与筛选的受试者。

II期和III期为双盲设计。由独立于本试验的随机统计师通过 SAS 9.4 或以上版本统计分析软件，生成随机编码表（包括受试者随机表、药物随机表）。该随机数据具有重现性，随机表将导入 IRT 中。

II期

采用分层区组随机化方法，应用 IRT 进行随机，各中心间竞争入组。由随机统计师采用 SAS 9.4 或以上版本，根据给定的种子数，以血 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素，按高剂量组：低剂量组：安慰剂组=1:1:1 比例，生成受试者随机号与药物编号（具体的随机号格式，详见随机说明）。

III期

采用分层区组随机化方法，应用 IRT 进行随机。由随机统计师采用 SAS 9.4 或以上版本，根据给定的种子数，以研究中心作为随机分层因素，按 MG-K10 组与安慰剂组 1:1 比例，生成受试者随机号与药物编号（具体的随机号格式，详见随机说明）。

所有受试者在符合入组标准筛选合格后，研究者登陆中央随机化系统，输入受试者信息，获知受试者随机号，然后需要发药时凭借该随机号通过中央随机系统获取药物编号。全部研究期间，受试者随机号将作为受试者的唯一识别码。因任何原因、不论是否使用了研究药物退出或被撤出临床试验的随机化受试者，将保留其随机号，该受试者将不被允许再次进入该试验。II期和III期不进行受试者替换。

在数据库锁定后，经申办者批准由 IRT 负责人向统计师提供随机表（盲底）。

6.3.2 盲法

II期和III期采用相同盲法标准。

编盲

药物现场编盲由随机统计师和申办者与本试验无关人员参加，根据已生成的随机分配表对研究药物（含试验药物和安慰剂）分别进行贴签和编号。编盲过程形成编盲记录保存。

紧急揭盲

盲态保持对于临床研究的完整性非常重要。当发生紧急情况（如严重不良事件或妊娠事件）严重威胁到受试者安全，且必须知道该受试者治疗分组以便采取合适的救治措施时，方可由研究者按方案规定的程序进行个例受试者揭盲。

在对个例受试者揭盲前，研究者必须确定这一操作是必要的。在许多情况下，特别是紧急情况与试验药物并不是明确地直接相关，则假定受试者正接受活性药物而无需揭盲进行治疗。在做出此类决定时，受试者的安全应始终是首要考虑因素。如果研究者认为有必要揭盲，研究者应在揭盲前尽一切努力联系到申办者，除非这会延迟对受试者的治疗。

揭盲后，研究者必须在相应源文件中记录揭盲的日期和原因，并及时通知申办者。紧急揭盲后，该受试者即被作为脱落，即终止参加研究。揭盲后，不对受试者的任何评估进行更改。

当发生潜在可疑且非预期严重不良反应（Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR）时，为了满足监管机构的递交要求，申办者的药物警戒部门可就个例单方面进行揭盲，其他所有人员仍保持盲态，该受试者将不视为脱落病例。

揭盲规定

II期和III期揭盲于数据库锁定后进行，揭晓随机号所对应的组别，以便对全部数据进行分组后的统计分析。揭盲文件获得申办者、项目经理、统计单位及 IRT 负责人的签字确认后，由 IRT 负责人导出电子盲底发送给项目统计师，完成试验揭盲。

II期研究将在最后 1 例受试者完成 W2（V4）的访视后进行揭盲，开展阶段性分析。对进行阶段性分析的受试者的数据库锁定、分析人群划分及阶段性分析统计分析计划定

稿完成后，统计单位提供《揭盲申请表》，获得申办者、项目经理、统计单位及 IRT 负责人的签字确认后，由 IRT 负责人导出电子盲底发送给项目统计师，完成试验揭盲。

6.4 研究干预的依从性

II期和III期在招募筛选阶段，详细介绍本试验的目的，研究药物的基本情况，研究方案，试验流程，给药方案（如剂量，给药方式等），临床观察，生物样本采集的频次和流程，参加试验的潜在风险，补偿和赔偿等，使受试者充分知情，自愿参加，提高用药的依从性；在给药前，仔细核对受试者随机号、给药剂量，给药后，仔细清点研究药物的剩余数量、空包装及给药器具等。

必须在 eCRF 相应章节记录研究药物的给药。在研究中心所有访视中，将询问患者对研究方案的依从情况。

6.5 既往及合并用药/治疗

既往及合并用药/治疗应收集至受试者末次访视结束，既往及合并用药/治疗均应按要求记录在原始文件和 eCRF 中。

合并用药/治疗定义为签署 ICF 后开始使用的药物/治疗或是使用研究药物前使用但在使用研究药物后继续使用的药物/治疗。

既往用药/治疗定义为签署 ICF 前已结束使用的药物/治疗。

对于本临床试验，处方药被定义为只能由经授权/有资质的临床医师处方的药物。在病例报告表中记录的药物是指伴随使用的处方药、非处方药和膳食补充剂。

受试者随机前应满足以下治疗药物或非药物治疗洗脱周期：

- 抗组胺药物：4 天；
- 白三烯调节剂：1 周；
- 肥大细胞膜稳定剂：1 周
- 免疫抑制剂：8 周或 5 个半衰期（以时间较长者为准）；
- SCS：长效 SCS 6 周，一般 SCS 4 周；
- 免疫调节药物：4 周；
- 特异性过敏原免疫治疗：6 个月（提前停止长程治疗的受试者）；
- 2 型炎症靶向生物制剂治疗：10 周或 5 个药物半衰期（较长为准）；
- 鼻部手术治疗：1 年；

- 鼻部非药物治疗（研究者评估为禁用）：4 周；
- 对 SAR 眼部及鼻部症状有影响的眼部外用药及眼科手术等非药物治疗（研究者评估为禁用）：4 周；
- 鼻腔冲洗：1 周；
- 减毒活疫苗或活疫苗：3 个月；
- 治疗 AR 的中药制剂（全身）：4 周。

II期和III期采用相同标准。

6.5.1 合并用药和治疗

所有受试者自筛选/导入期开始接受稳定剂量的背景药物治疗(由申办者统一提供)：糠酸莫米松鼻喷雾剂[内舒拿，每次喷鼻 200 μg （单侧鼻孔 100 μg ），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用]。筛选/导入期、双盲治疗期不允许调整背景治疗药物的种类、使用剂量和使用频率。安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均 ≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。

符合入组标准的合并哮喘的受试者在试验期间允许使用稳定剂量的吸入性糖皮质激素治疗，吸入性糖皮质激素用量需 $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{天}$ 的丙酸氟替卡松或相当剂量的其他吸入性糖皮质激素[详见附录 9]。

除 6.5.2 章节外的其他治疗或药物也允许在试验期间使用。II期和III期采用相同标准。

6.5.2 禁用药物/治疗

研究期间禁止使用以下药物/治疗：

- 除背景药物（糠酸莫米松）外的其他吸入性糖皮质激素（Inhaled Corticosteroids, INCS）；
- 抗组胺药（补救治疗除外）、白三烯受体拮抗剂、肥大细胞膜稳定剂、抗胆碱能药（鼻用）、减充血剂；
- 抗 IgE 单克隆抗体（如奥马珠单抗）、抗 IL-4R 单克隆抗体（如：度普利尤单抗、司普奇拜单抗）等针对 2 型炎症反应的生物制剂；
- 系统性糖皮质激素、甲氨蝶呤、环孢素、他克莫司（合并 AD 外用钙调磷酸酶抑制剂除外）或其他免疫抑制剂/免疫调节药物；

- 过敏原特异性免疫治疗（随机前已稳定维持治疗≥半年以上受试者除外，但应当在试验期间保持治疗剂量稳定）；
- 鼻部手术治疗及其他非药物治疗；
- 对 SAR 眼部及鼻部症状有影响的眼部外用药及眼科手术等非药物治疗；
- 鼻腔冲洗；
- 减毒活疫苗或活疫苗；
- MG-K10 以外的研究性药物；
- 其他影响试验评价的相关药物或治疗[包括但不限于对过敏性鼻炎或过敏性结膜炎有治疗作用的中药等]。

II期和III期采用相同标准。

6.5.3 补救治疗

如果医疗需要时（例如：控制无法耐受的过敏性鼻炎症状），经过研究者充分评估后，可以使用原本禁用的药物进行补救治疗。如果可能的话，首先加用口服抗组胺药物进行补救治疗，若加用口服抗组胺药物后受试者症状仍控制不佳经研究者评估可调整为三联药物（内舒拿+口服抗组胺药物+鼻用/眼用抗组胺药物）治疗，受试者仍可以继续进行治疗。

7 研究终止和受试者终止/退出

II期和III期采用相同标准。

7.1 研究终止标准

如理由充分，本试验可提前终止。这可能是由于监管机构的决定、伦理委员会的意见、试验药物的疗效或安全性问题，或者是根据申办者的判断。

- 在试验中发现临床试验方案有重大失误，难以评价药物；
- 在充分保障患者权益和安全前提下申办者要求终止；
- 药品监督管理局或伦理委员会因某种原因勒令终止试验。

7.2 受试者退出试验

受试者在任何时候都可以以任何理由退出研究，研究者也可因安全性考虑或受试者无法遵守研究方案等原因，决定受试者退出研究。如受试者出现如下情况之一，应退出研究：

1. 严重违背研究方案，研究者认为受试者不适合继续参与研究；
2. 受试者因任何原因主动要求退出；
3. 受试者因工作、生活环境变动或因意外事故造成失访；
4. 在研究者和/或申办者看来，发生的 AE，导致有必要退出研究；
5. 研究者认为，受试者在研究中继续接受治疗是不合适的。如果为了受试者的最佳利益，研究者可以随时将受试者退出研究；
6. 在研究期间怀孕；
7. 死亡；
8. 研究者、申办者、伦理委员会/机构委员会因安全性、监管或其他原因要求受试者退出研究。

对于中途退出试验病例或失访脱落病例，研究者应积极采取措施，尽可能完成最后一次检查，以备对其疗效和安全性进行分析。脱落的病例应详细记录原因，尽可能获得该受试者的安全性和疗效数据，并在受试者同意和依从的情况下进行所有试验结束的评估。所有病例资料应保存完整备查。

退出的主要原因按下列原因之一进行记录：AE、失访、方案违背、死亡或其他。

7.3 失访

如果受试者没有返回试验中心进行规定的试验访视，必须采取下列行动：

- 试验中心尝试与受试者联系，应尽量在访视窗内重新安排错过的访视，向受试者说明遵守访视日程表的重要性，并确认受试者是否愿意继续参与试验；
- 在受试者被认定为失访之前，研究者或指定人员将尽力重新与受试者取得联系；
- 如果电话联系 3 次仍然联系不上受试者，他/她将被认为失访并退出试验。

8 研究流程与评估

除给药方案外Ⅱ期和Ⅲ期研究流程一致，给药方案详见 6.1.2 剂量和给药。

8.1 研究流程

8.1.1 筛选/导入期（D-7~D-1）

招募基本信息符合试验要求的受试者进行筛选，受试者参加筛选前必须本着自愿的原则书面签署知情同意书。筛选检查在 D-7~D-1 进行。符合全部入选标准且不符合排除标准的受试者方可参加研究。需要完成的检查或操作如下：

- 收集人口学资料；
- 收集 SAR 及哮喘病史和治疗史；
- 收集其他既往/现病史和治疗史；
- 收集其他既往史；
- 身高、体重；
- 生命体征；
- 体格检查；
- 12 导联心电图；
- 过敏原筛查；
- 鼻内镜检查；
- 肺功能测定；
- 胸片；
- rTNSS/rTOSS 评估；
- iTNSS/iTOSS 评估；
- 实验室检查：血常规、血生化、尿常规、血妊娠（育龄期女性）、传染病筛查；
- 核对入选/排除标准；
- 背景治疗；
- 日志卡分发；
- 记录合并用药/治疗；
- 记录花粉计数和天气情况；
- 收集不良事件。

8.1.2 双盲治疗期（W0~W4）

8.1.2.1 基线期（W0D1）

- 生命体征；
- 肺功能测定（仅 II 期）；
- 实验室检查：血常规、血生化、尿常规、血妊娠（育龄期女性）；
- 12 导联心电图；
- rTNSS/rTOSS 评估；

- iTNSS/iTOSS 评估；
- 核对入选/排除标准；
- 随机；
- RQLQ (s) 评估；
- PK、PD 和免疫原性样本采集；
- 探索性生物标志物样本采集；
- 试验药物/安慰剂给药；
- 注射部位评估；
- 背景治疗；
- 日志卡分发及回收；
- 记录合并用药/治疗；
- 记录花粉计数和天气情况；
- 收集不良事件。

8.1.2.2 V3 (W1D8±1 d)、V4 (W2D15±1 d)、V5 (W4D29±1 d)

- 生命体征；
- 体格检查 (V4、V5)；
- 12 导联心电图 (V5)；
- rTNSS/rTOSS 评估；
- iTNSS/iTOSS 评估；
- RQLQ (s) 评估；
- 血常规；
- 血生化、尿常规 (V4、V5)；
- PK、PD 样本采集；
- 免疫原性样本采集 (V5)；
- 探索性生物标志物样本采集 (V4, II 期、III 期)、(V5, 仅II期)；
- 背景治疗；
- 日志卡分发及回收；
- 记录合并用药/治疗；

- 记录花粉计数和天气情况；
- 收集不良事件。

8.1.3 安全性随访期（W4~W12）

安全性随访期间包括 2 次访视，分别为 V6（W8D57±3 d）和 V7（W12D85±3 d）。

- 背景治疗；
- 生命体征；
- 体格检查（V7）；
- 12 导联心电图（V7）；
- 实验室检查：血常规、血生化、尿常规（V7）；
- 妊娠检查（育龄期女性，V7）；
- rTNSS/rTOSS 评估（V6）；
- iTNSS/iTOSS 评估（V6）；
- RQLQ（s）评估（V6）；
- PK、PD 样本采集；
- 免疫原性样本采集（V7）；
- 日志卡分发及回收；
- 记录合并用药/治疗；
- 记录花粉计数和天气情况；
- 收集不良事件。

8.1.4 提前退出

- 生命体征；
- 体格检查；
- 12 导联心电图；
- rTNSS/rTOSS 评估（II期、III期 V6 后退出不进行评分）；
- iTNSS/iTOSS 评估（II期、III期 V6 后退出不进行评分）；
- RQLQ（s）评估（II期、III期 V6 后退出不进行评分）；
- 实验室检查：血常规、血生化、尿常规；
- 妊娠检查（育龄期女性）；

- PK、PD、免疫原性样本采集；
- 日志卡回收；
- 记录合并用药/治疗；
- 记录花粉计数和天气情况；
- 收集不良事件。

提前退出访视时，可豁免 3 天之内的操作、检查及评估。

8.2 研究评估

8.2.1 疗效评估

II期和III期疗效评估标准相同。

鼻部症状评分（TNSS）

评估内容包括 4 个鼻部症状（流鼻涕、鼻塞、鼻痒和打喷嚏），症状严重程度按 4 分法评定：0 分为无症状；1 分为轻度症状（症状轻微，易于忍受）；2 分为中度症状（症状明显，令人厌烦，但可以忍受）；3 分为重度症状（症状不能忍受，影响日常生活和/或睡眠）。总分为各症状评分之和，范围为 0~12。

眼部症状评分（TOSS）

评估内容包括 3 个眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪和眼睛发红），症状严重程度按 4 分法评定：0 分为无症状；1 分为轻度症状（症状轻微，易于忍受）；2 分为中度症状（症状明显，令人厌烦，但可以忍受）；3 分为重度症状（症状不能忍受，影响日常生活和/或睡眠）。总分为各症状评分之和，范围为 0~9。

TNSS/TOSS 包括两种评估形式：

- 反射性鼻部/眼部症状总评分（rTNSS/rTOSS）：试验期间受试者需每日填写 rTNSS/rTOSS 评分，通过 AM rTNSS/rTOSS、PM rTNSS/rTOSS 分别评定过去夜间/日间 12 h 内出现的鼻或眼部症状的强度。AM 评分必须在上午完成（给药访视必须在给药操作前完成），以收集受试者前一日整晚 SAR 的症状强度（建议于每天早上 6:00~10:00 进行评估）。PM 评分必须在当日睡前完成，以收集受试者白天 SAR 的症状强度（建议于每天晚上 18:00~22:00 进行评估）。每日 rTNSS/rTOSS 是当日 PM 和次日 AM rTNSS/rTOSS 的均值。将根据随机前 7 个连续 AM、PM rTNSS/rTOSS 评分来计算基线值。

- 瞬时鼻部/眼部症状总评分（iTNSS/iTOSS）：试验流程表规定的访视节点受试者需在试验中心完成 iTNSS/iTOSS 评分，不到院访视时建议于糠酸莫米松给药前 1 h 内进行评估（每天都需要评估）。

过敏性鼻炎患者生存质量问卷（RQLQ）

RQLQ 用于测量鼻结膜炎成人在日常生活中遇到的问题。它有 7 个领域（活动、睡眠、非鼻/眼症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状和情感）的 28 个问题。受试者回忆他们在前一周被鼻结膜炎困扰的程度，并以 7 分制回答每个问题（0-完全没有受损~6-严重受损）。总体 RQLQ 得分是所有 28 个回答的平均值，而个别领域得分是这些领域中项目的平均值。

8.2.2 药代动力学评估

II期：

采血点：D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点。

测定 MG-K10 血药浓度。

药代动力学参数： $C_{\max}$ 、 $T_{\max}$ 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

III期：

采血点：D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点。

测定 MG-K10 血药浓度。

PK 参数： $C_{\max}$ 、 $T_{\max}$ 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

生物样本处理及详细检测方法详见实验室手册。

8.2.3 药效动力学评估

II期和III期：

采血点：D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点。

评估指标包括：TARC、总 IgE 和血 EOS。

生物样本处理及详细检测方法详见实验室手册。

8.2.4 免疫原性评估

II期和III期：

采血点：D1 给药前、D29 和 D85（或提前退出），共 3 个采血点。

对给药前后体内抗药性抗体水平进行分析，对 ADA 阳性的样本进行中和抗体分析。

生物样本处理及详细检测方法详见实验室手册。

8.2.5 安全性评估

II期和III期临床试验期间通过不良事件记录、实验室检查、生命体征、体格检查、心电图检查、注射部位反应等对研究药物的安全性进行评估。

生命体征

将在研究评估时间表指定的时间点（详见 1.3 研究日程表）测量生命体征，包括血压、呼吸、脉搏和体温。建议检查前静息至少 5 min。

体格检查

将在研究评估时间表指定的时间点（详见 1.3 研究日程表）进行体格检查，包括一般状况、头部、皮肤、黏膜、淋巴结、颈部、胸部、腹部、脊柱/四肢等。

心电图检查

将在研究评估时间表指定的时间点（详见 1.3 研究日程表）记录受试者的检查结果，包括心率、PR 间期、RR 间期、QRS、QT 间期、QTcF 和心电图诊断结果。心电图均被打印出来作为原始记录。心电图记录的结果纳入 eCRF。原始心电图记录均由研究者通过自动化测量进行评估，并根据正常，异常但无临床意义，异常且有临床意义几个类别对结果进行解释。心电图只有在被评估为异常且有临床意义时才被定义为 AE。

注射部位反应

包括注射位点的疼痛、触痛；硬结、肿胀；皮疹、红晕；其他（如：瘙痒、蜂窝组织炎）。每次给药后受试者需在试验中心留观约 0.5~1 小时，以监测是否有任何过敏反应或注射部位反应的体征或症状。

实验室检查

将在研究评估时间表指定的时间点（详见 1.3 研究日程表）进行实验室检查，包括血常规、血生化、尿常规和妊娠检测。

- 血常规：WBC、NEUT#、EO#、BASO#、LYMPH#、RBC、Hb、PLT、HCT；

- 血生化：TBil、DBil、IBil、TP、ALB、ALT、AST、 γ -GT、Cr、CHOL、TG、Urea 或 BUN、ALP、GLU、 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 P^{3+} ；
- 尿常规：包括尿蛋白、尿酸碱度、尿酮体、尿糖、尿胆原、尿红细胞、尿白细胞；
- 妊娠检测。

8.2.6 探索性指标评估

II期将在 D1、D15 和 D29 进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集，探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化。

- 外周血：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1；
- 鼻分泌物：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1；
- 鼻脱落细胞：转录组测序。

III期将在 D1、D15 进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集，探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化。

- 外周血：免疫球蛋白、CLC、CST1；
- 鼻分泌物：免疫球蛋白、CLC、CST1；
- 鼻脱落细胞：转录组测序。

8.2.7 花粉监测

将尽可能获得研究中心所在城市每天的花粉计数（中国天气网查询城市的花粉计数），确保研究在花粉季期间进行。每个研究中心应在每个花粉季开始后筛选受试者，花粉季结束后停止筛选受试者。

监测期间的花粉计数连续 3 天 ≥ 20 粒/1000mm²的第一天为花粉季的开始日期，花粉季结束时间为排除天气情况(如降雨)外，监测期间的花粉计数连续 3 天 < 20 粒/1000mm²的第一天为花粉季的结束日期。

研究期间记录研究地点的花粉计数和天气情况，可从当地气象局获取相关数据，并记录数据来源。

8.3 不良事件和严重不良事件

8.3.1 不良事件定义

AE 是指临床试验受试者接受研究药物后发生的任何不良医学事件，可以表现为症

状体征、疾病或者实验室检查异常，但不一定与研究药物有因果关系。因此，AE 可能是与使用药品有时序关联的任何不良和/或非预期的体征、症状或疾病，无论其是否被视为与药物有关。在临床研究期间有程度加重或性质改变的任何既有事件也视作 AE。

AE 不包括以下情况：

- 在筛选或基线之前已存在或检测出的而未进一步恶化的疾病、情况或实验室检测异常；
- 未发生不良医疗事件的情况（如因择期外科手术、社会原因和/或自身方便原因而住院）；
- 发生日期在签署同意书之前且与研究方案相关程序无关的任何医学状况或具有临床意义的实验室检测异常不属于 AE，这种情况被视为是事先存在的，作为病史进行记录；

TEAE：定义为注射 MG-K10 或安慰剂后至安全性随访期结束发生的 AE。在给药前出现且在试验期间加重的 AE 也被视作 TEAE。

诊断性或治疗性的侵入性（如手术）、非侵入性操作不应作为不良事件报告。但导致此项操作的疾病状况符合不良事件的定义时，应予以报告。如不良事件报告期间发病的急性阑尾炎，应报告为不良事件。而因此进行的阑尾切除术应记录为该不良事件的治疗方法。

8.3.2 严重不良事件的定义

严重不良事件，指受试者接受研究药物后导致死亡、危及生命、导致住院或住院时间延长、导致永久或显著的残疾或功能丧失，以及导致先天性异常或出生缺陷等不良医学事件。SAE 的示例包括但不限于：

- **导致死亡**
- **危及生命**

危及生命是指受试者即刻存在死亡的风险，并非是指假设将来发展严重时可能出现死亡。

- **导致住院或住院时间延长**

不良事件导致受试者不得不住院接受治疗或本来已经准备出院但由于发生了不良事件而导致住院时间延长；需明确导致该状况的原因是由于不良事件所致，而非因择期

手术、非医疗原因等导致入院。

由于下列原因导致的住院或住院时间延长不属于 SAE：

- 原有疾病（并非原有疾病加重）导致的住院治疗（例如，对治疗前已有的持续性实验室检查异常，进行检查）；
- 非医学原因住院（如社会原因或便利性原因（如保险、外地病人住宿不便等））；
- 事务性住院（例如年度体检）；
- 研究中方案规定的住院（例如为了进行研究方案所需操作）；
- 不会引起临床 AE 的自愿住院（例如为了进行择期整形手术）；
- 预先计划的治疗或手术（应记录在基线文档中）；
- 为使用研究药物入院。

- **导致永久或显著的残疾或功能丧失**

残疾是指一个人正常生活功能的能力受到严重破坏。这个定义并不包括医学意义相对较小的事件，例如非复杂性头痛、恶心、呕吐、腹泻、流感和意外创伤（例如扭伤的脚踝）这些可能会干扰或者阻碍日常生活但是并不会构成实质性扰乱的事件。

- **导致先天性异常或出生缺陷**

- **其他重要医学事件**

必须运用医学和科学的判断决定是否对其他的情况加速报告，如重要医学事件可能不会立即危及生命、死亡或住院，但如需要采取医学措施来预防如上情形之一的发生，也通常被视为是严重的。例如在急诊室的重要治疗或在家发生的过敏性支气管痉挛，未住院的恶液质或惊厥，产生药物依赖或成瘾等。

当不能明确判断是否为严重不良事件时，建议研究者与申办者进行商讨。

8.3.3 不良事件分类

8.3.3.1 事件的严重程度

需注意鉴别 SAE 与重度 AE。严重程度上为重度的 AE 不一定是 SAE。例如，持续数小时的呕吐可被视为重度呕吐，但不属于 SAE。另一方面，仅导致轻微功能障碍的卒中可能被视为轻度卒中，但属于 SAE。

研究者应评估研究期间报告的每例 AE 和 SAE 的严重程度。应根据美国国家癌症研究所（National Cancer Institute, NCI）CTCAE V5.0 对 AE 和 SAE 进行评估和分级。

对标准中未包括的 AE 参照下列标准：

1 级：轻度；无临床症状或有轻微临床症状；仅有临床或实验室检查异常；不需治疗。

2 级：中度；需要较小、局部的或非侵入性的治疗；与年龄相符的工具性日常生活活动受限。工具性日常生活指做饭、购物、打电话、理财等。

3 级：严重或者具重要医学意义但不会立即危及生命；需要住院或住院时间延长；导致残疾；自理性日常生活活动受限。自理性日常生活活动指：洗澡、穿脱衣、吃饭、盥洗、服药等，并未卧床不起。

4 级：危及生命；需要紧急治疗。

5 级：与 AE 相关的死亡。

8.3.3.2 与研究药物的相关性

研究者根据国家药监局药审中心发布的《药物临床试验不良事件相关性评价技术指导原则（试行）》（2024 年第 31 号）的规定来评价个例 AE 与研究药物之间的关系，应着重从以下五个最核心的方面来进行综合分析：

1. 试验用药与不良事件的出现有无合理的时间关系；
2. 不良事件是否符合该药物已知的作用机制、特性或已知的不良反应；
3. 去激发结果（如适用）；
4. 再激发结果（如适用）；
5. 不良事件是否可用受试者疾病进展（包括伴随疾病）、合并用药的作用、其他治疗措施或干扰因素等的影响来解释。

不良事件与研究药物应用的相关性采用五分法，即肯定有关、很可能有关、可能有关、可能无关、无关，对于判断结果为“肯定有关”、“很可能有关”、“可能有关”的 SUSAR 个例需要进行快速报告。判断依据如下：

五分法	判定依据
肯定有关	• 有合理的时间关系 • 符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应 • 去激发阳性 • 再激发阳性 • 无其他合理的原因解释
很可能有关	• 有合理的时间关系 • 符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应

五分法	判定依据
	- 去激发阳性 - 缺乏再激发阳性证据 - 无其他合理的原因解释
可能有关	- 有合理的时间关系； - 缺乏再激发阳性证据； - 表现为以下任何一种情况： - 符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应，去激发阳性，但也可用其他合理的原因解释； - 符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应，缺乏去激发阳性证据，且无其他合理的原因解释； - 不符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应，去激发阳性，无其他合理的原因来解释； - 不符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应，缺乏去激发阳性证据，也无其他合理的原因解释；
可能无关	- 时间关系不能排除 - 缺乏去激发阳性证据 - 缺乏再激发阳性证据 - 表现为以下任何一种情况： - 虽然符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应，但可用其他更加合理的原因解释； - 不符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应，且可用其他合理的原因解释；
无关	- 无合理的时间关系 - 不符合已知的作用机制、特性或已知的不良反应 - 缺乏去激发阳性证据 - 缺乏再激发阳性证据 - 可用其他合理的原因解释

对于严重不良事件，还需要评估严重不良事件是否与其他药物或研究操作之间存在因果关系。这包括非治疗后发生的严重不良事件（即在研究药物给药前产生的严重不良事件）和治疗后发生的严重不良事件。研究方案相关严重不良事件可能是研究所需操作或干预所致（例如采集血样）。

8.3.3.3 预期性

可疑且非预期严重不良反应指临床表现的性质和严重程度超出了试验药物研究者手册、已上市药品的说明书或者产品特性摘要等已有资料信息的可疑并且非预期的严重不良反应。

界定不良反应是“预期”还是“非预期”，不能从单纯药物的药理学特性来预见，而是依据之前观察到的事件作出判断：①尚未批准上市的药物，可依据研究者手册来判

断该不良反应的性质或严重程度与研究手册所描述的信息是否相符；②对已知的且已记录的 SAE 的性质和严重程度新增加了有临床意义的信息，也归为非预期不良反应。

8.3.3.4 特别关注的不良事件

AESI：是针对申办者产品或研究项目特有的在科学和医学关注的 AE（严重或非严重），需要研究者持续监测并立即通知申办者。此类事件可能需要进一步调查，以便更好地描述和理解。包括严重过敏反应、重度结膜炎或睑缘炎、角膜炎、伴有临床症状的嗜酸性粒细胞增多、ALT 显著增高。

若在研究开展过程中发生了上述 AE，可参考如下处理措施进行处理：

1. 严重过敏反应：

若受试者在研究期间出现显著的超敏反应症状，包括低血压、呼吸困难、咽喉紧张等，经研究者判断，是否立即行抗过敏（包括糖皮质激素、抗组胺药物等）、抗休克等对症治疗，同时进行密切监护。

2. 重度结膜炎或角膜炎：

经研究者判断，是否立即请眼科协助诊治，根据情况给予相关治疗。

3. 伴有临床症状的嗜酸性粒细胞增多：

密切观察，同时评估是否需要给予相关治疗。

4. ALT 显著增高：

ALT>5×ULN，密切观察，同时评估是否需要给予相关治疗。

8.3.3.5 视为不良事件或严重不良事件的临床实验室检测异常和其他异常情况评估

无临床意义的实验室检测异常不作为 AE 或 SAE 来记录。有临床意义（且为异常有临床意义）的实验室检测异常（如血常规、血生化、尿常规等）及其他异常情况评估（如 12 导联心电图、生命体征、体格检查等）可根据研究者的判断作为 AE 和/或 SAE 来记录。如果实验室检测异常属于综合征的一部分，则记录综合征或诊断结果（如贫血）而非实验室检测结果（即血红蛋白减少）。

8.3.4 不良事件评估和随访的时限频率

从受试者用药起至受试者末次研究访视期间的任何 AE/SAE，都必须记录在 eCRF 的 AE 页面上。

知情同意书签署后至给药前仅收集与研究流程相关的不良事件和严重不良事件，其

余作为病史记录。与研究流程相关的不良事件，所有的 SAE 和 AESI 都需进行记录并在研究者获知后 24 小时内及时地报告给申办者。如有任何更新的 SAE/AESI 信息，研究者也将在收到更新信息的 24 小时之内报告给申办者。

受试者结束末次研究访视或终止参加研究之后，研究者不再主动收集新发生的 AE。试验期间发生的任何不良事件均应被继续追踪，直到受试者恢复/痊愈、好转至稳定状态、恢复至基线水平、痊愈伴有后遗症或死亡、受试者失访。如果未进行随访，研究者必须做出合理性说明。

8.3.5 不良事件的收集和记录

8.3.5.1 不良事件的记录

对每例事件均应作出详细描述，包括起始和终止日期、严重程度、与研究药物的相关性、采取的措施以及事件的结局等。

研究期间的每次访视，通过对患者进行非指示性询问收集发生的 AE。当患者在访视期或访视间，或者在生命体征检测、实验室检查评估期间，患者自述时，也可能识别出 AE。

对每例不良事件将收集下列变量：

- 不良事件名称（优先使用诊断）；
- 不良事件开始与结束日期；
- 严重程度（1 级、2 级、3 级、4 级、5 级）；
- 是否采取治疗措施（是、否）；
- 因 AE 对研究药物采取的措施（继续用药、暂停使用、减小剂量、停用药物、不适用）；
- 与研究药物的关系（肯定有关、很可能有关、可能有关、可能无关、无关）；
- 是否是严重不良事件（是、否）；
- 是否是 AESI（是、否）；
- 结局（痊愈、好转、未好转、痊愈伴有后遗症、死亡、未知）；
- 受试者是否因此不良事件退出研究（是、否）。

研究者应根据不良事件情况，采取相应措施，以保证受试者安全；其所在机构应保证相关抢救设备和药物的供应，以确保紧急时能够给予相应救治。

8.3.5.2 SAE 的开始时间

严重不良事件开始日期指事件本身达到符合 SAE 标准的日期。

8.3.6 不良事件的报告

对每例不良事件，应评估是否满足严重不良事件的标准。如果发生严重不良事件，应根据相关法规进行报告。

8.3.6.1 严重不良事件报告

研究过程中若发生 SAE，不论是否与研究药物有关，研究者均应给予及时抢救处理，并且完整地记录在受试者的病例报告表中。同时研究者必须在获知 SAE 的 24 小时内填写《临床试验严重不良事件/特别关注的不良事件报告表》，以邮件形式发送至申办者药物警戒（Pharmacovigilance，PV）部门。在原始资料中应记录何时、以何种方式、向谁报告了 SAE。

研究者必须在《临床试验严重不良事件/特别关注的不良事件报告表》中记录受试者信息（姓名缩写、受试者编号、出生日期、性别、身高、体重、中心号）；报告者信息（所在医疗机构及专业名称、电话、报告者职务/职称）；怀疑药品信息（中英文药品名称、注册分类及剂型）；研究相关信息（临床研究批准文号、临床研究分类、临床试验适应证）；相关病史及治疗信息（疾病诊断名称、治疗药物名称及用法用量）；SAE 的详细信息（诊断名称、严重性标准、严重程度分级、发生时间、对研究药物采取的措施以及与研究药物的相关性等）；研究者首次报告获知时间等。

如研究者不能及时了解到严重不良事件（如受试者先在外院就诊），但应在知情后的 24 小时内报告并记录首次得知这一严重不良事件的时间。

对于所有严重不良事件，研究者有责任追踪并按照上面规定的报告时限向申办者提供信息。此外，申办者可要求研究者快速收集特定的补充信息。这些信息较严重不良事件报告表中记录的信息可能更为详尽。通常情况下，这些信息应包括对此严重不良事件的详细描述，以便对此事件进行完整的医学评估及对可能的原因做最初独立的判断。除此之外，还必须提供其他可能原因的信息，如伴随用药和伴随疾病的信息。在受试者死亡的情况下，如有尸检结果，必须尽快将尸检报告/最终医学报告递交给申办者和其指定代表。

对于所有严重不良事件（包括末次访视时仍持续的任何 SAE），研究者在完成首次

报告后，应继续跟踪 SAE，并以随访报告的形式及时报送有关新信息或对前次报告的更改信息、事件转归情况等，关注未痊愈/未恢复或正恢复/正痊愈的严重不良事件直到完全恢复或稳定或恢复至基线或受试者失访，并完成总结报告。随访或总结报告时限要求与首次报告相同。

受试者末次访视结束或永久终止参加研究之后，研究者不再主动收集新发生的不良事件或严重不良事件。然而，如果研究者在受试者末次访视结束或已经永久退出研究之后获知受试者发生任何严重不良事件（包括死亡），且有合理理由认为该事件与研究药物有相关性，则研究者应报告申办者。

8.3.6.2 特别关注的不良事件的报告

对于 AESI，即使不符合 SAE 标准，必须按照 8.3.6.1 描述的 SAE 报告方法，填写《临床试验严重不良事件/特别关注的不良事件报告表》，在 24 小时内报告至申办者 PV 部门。

8.3.6.3 可疑且非预期严重不良反应的报告

在临床试验期间，判断与试验药物肯定相关或可疑的非预期且严重的不良反应，均按《药物临床试验期间安全性数据快速报告标准和程序》以及《药物临床试验质量管理规范》以个例安全性报告（Individual Case Safety Report, ICSR）的方式快速报告。

申办者和研究者在不良事件与药物因果关系判断中不能达成一致时，其中任一方判断与研究药物相关的，也应该进行快速报告。

申办者收到任何来源的安全性相关信息后，均应当立即分析评估，包括严重性、与研究药物的相关性以及是否为预期事件等。申办者应当将 SUSAR 快速报告给所有参加临床试验的研究者及临床试验机构、伦理委员会；申办者应当向药品监督管理部门和卫生健康主管部门报告 SUSAR：

（一）对于致死或危及生命的非预期严重不良反应，申办者应在首次获知后尽快报告，但不得超过 7 天，并在随后的 8 天内报告、完善随访信息。

注：申办者及其代表人员首次获知当天为第 0 天。

（二）对于非致死或危及生命的非预期严重不良反应，申办者应在首次获知后尽快报告，但不得超过 15 天。

在首次报告后，应继续跟踪严重不良反应，以随访报告的形式及时报送有关新信息

或对前次报告的更改信息等，报告时限为获得新信息起 15 天内。

除了非预期严重不良反应的个例安全性报告之外，对于研究者和申办者确认的其他潜在的严重安全性风险信息，也应尽快向国家药品审评机构报告，同时需对每种情况做出医学和科学的判断。一般而言，对于明显影响药品风险获益评估的信息或可能考虑药品用法改变，或影响总体药品研发进程的信息，均属于此类情况，例如：（1）对于已知的、严重的不良反应，其发生率增加，判断具有临床重要性；（2）对暴露人群有明显的危害，如在治疗危及生命疾病时药品无效；（3）在新近完成的动物试验中的重大安全性发现（如致癌性）。

8.3.7 妊娠

签署 ICF 至用药后 6 个月内如果研究者发现女性受试者怀孕或男性受试者的伴侣怀孕，研究者必须填写《妊娠报告表》，并在 24 小时内提供给申办者的 PV 部门、本中心的伦理委员会。确定妊娠后（妊娠试验呈阳性），该受试者应该退出研究。研究者必须告知受试者目前已知的潜在风险以及现有替代治疗。

对妊娠的受试者或男性受试者的伴侣应随访至妊娠结局（如：妊娠终止、分娩）。必须用《妊娠报告表》对妊娠进展和最终生产（适用时）进行跟踪随访，研究者必须报告母亲和孩子的健康状况。应尽全力对婴儿出生后三个月内的健康状况进行随访，确定是否出现任何重要医学问题。在某些情况下，申办者可能要求持续随访三个月以上。如果受试者失访和/或拒绝提供信息，研究者需提供尝试联系受试者的书面记录，并在研究中心存档。

如在妊娠期间发生后续情况者，按照 SAE 进行管理：如自然流产、子宫内胎儿死亡、新生儿死亡或先天性异常等。应同时填写《临床试验严重不良事件/特别关注的不良事件报告表》，根据 SAE 报告流程进行报告。非医学原因的选择性人工流产不视为 AE/SAE。

8.3.8 药物过量

药物过量，定义为故意或意外给予受试者或由受试者自行接受研究药物，剂量超过了研究方案规定的剂量。用药过量本身不是 AE，但其引起的任何不良医学事件均属于 AE。所有与研究药物过量相关的 AE 都应该记录到 eCRF 的 AE 页面上。如果相关 AE 符合 SAE 严重性标准，则应立即将 SAE 报告至申办者（即，获知后 24 h 内报告）。

9 统计学考虑

针对 II 期和 III 期研究的数据统计分析方法将在单独的统计分析计划（Statistical Analysis Plan, SAP）中进一步细化，该统计分析计划将在数据库锁定前由申办者批准并定稿。

9.1 统计学假设

II 期为探索性研究，不设置严格的检验假设。

III 期试验假设检验如下：

H_0 ：试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值 $\geq$ 对照组。

H_a ：试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值 $<$ 对照组。

检验水准为单侧 $\alpha = 0.025$ （即双侧 0.05）。

9.2 样本量估算

II 期计划纳入 120 例 SAR 患者，III 期计划纳入 164 例 SAR 患者。

参考奥马珠单抗在日本进行的治疗严重花粉症患者的临床试验^[4]结果（NCT03369704），试验组相对安慰剂组的平均得分改善差异为 -1.03 分（标准差为 1.9）。

II 期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下，估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为 -1.5 分（标准差为 1.9）， $1-\beta=0.9$ ，在单侧 0.025 的检验水准下，每组样本量为 35 例，考虑 10% 的脱落率，每组应为 39 例，II 期研究，主要为探索性目的，不设置严格的检验假设，综合考虑每组拟纳入 40 例受试者，共计 120 例。

III 期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下，估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为 1.0 分（标准差为 2.2）， $1-\beta=0.8$ ，在单侧 0.025 的检验水准下，每组样本量为 77 例，考虑 5% 的脱落率，每组各 82 例，共 164 例。

9.3 分析人群

FAS：基于 ITT 原则，包含所有随机入组且至少接受一次研究药物治疗的受试者。

PPS：包括试验中所有按方案规定完成研究药物治疗、无影响主要疗效指标评价的重大方案违背，完成主要疗效终点评价的受试者。

SS：所有至少接受一次研究药物治疗，且至少有一次用药后安全性指标记录的受试者。

PKCS：包括所有接受一次研究药物，且至少有 1 个血药浓度数据的受试者。

PKPS：包括所有接受一次研究药物，且至少有 1 个 PK 参数数据的受试者。

PDS：所有至少接受一次研究药物，有可评价的 PD 指标的受试者。

IS：所有至少接受一次研究药物，且有至少一个有效免疫原性数据的受试者。

所有分析集的判定将在数据审核会议上确定。II期和III期数据集定义一致。

9.4 统计分析

除非特殊说明，II 期和III期采用相同的统计分析方法。

9.4.1 一般方法

连续性变量采用受试者例数、缺失例数、算数平均值、标准差、标准误、中位数、四分位数、最小值和最大值进行描述，分类变量将汇总例数、缺失例数和百分比。另外对 PK 参数，还将提供几何均值、变异系数和几何变异系数等。

除非另有说明，将在双侧 0.05 显著性水平下进行所有统计检验，并计算相应 95%CI。统计学离群值定义为与其他数值不一致，并且在临床上不可信的数值。从分析中剔除离群值需要根据统计学和临床背景进行全面的论证。

除特别说明，所有统计分析将采用 SAS 9.4 或更高版本。

9.4.2 受试者分布及方案偏离

对II期和III期筛选、筛选失败、入组、给药、退出试验（如有，进一步按退出试验原因分类）以及纳入各个分析集人群的受试者情况进行描述。

按照方案偏离类别及严重程度对方案偏离情况进行总结。

9.4.3 人口学与其他基线特征

描述性总结人口学和基线特征。

9.4.4 估计目标与伴发事件及处理策略

9.4.4.1 II期估计目标与伴发事件及处理策略

9.4.4.1.1 主要估计目标

SAR 患者中，治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化，具体定义如下：

- 人群：目标人群为至少接受一次研究药物治疗的 SAR 患者。
- 变量：治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值。
- 治疗：MG-K10 高剂量组 D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药；
MG-K10 低剂量组：D1 接受 MG-K10 300 mg（2.0 mL）和安慰剂（2.0 mL）皮

下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。所有受试者自筛选/导入期开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。

- 伴发事件及处理策略：

试验中主要的伴发事件及处理策略定义如下：

伴发事件	处理策略
2 周内开启补救治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补。
2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补。
2 周内使用未影响疗效评价的禁用药物/治疗	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
2 周内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度高或相等	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
2 周内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度低或无明确花粉季数据	假想策略 对于外出期间的数据不再使用，外出期间的数据按缺失处理

- 群体层面汇总：试验组与对照组间在治疗 2 周后平均 rTNSS 较基线的变化差值。

9.4.4.1.2 次要估计目标

- 人群：目标人群为至少接受一次研究药物治疗的 SAR 患者。
- 变量：详见 3.2 研究终点。
- 治疗：同主要估计目标。
- 伴发事件及处理策略：

试验中主要的伴发事件及处理策略定义如下：

伴发事件	处理策略
终点指标访视内开启补救治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补。
终点指标访视内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补。
终点指标访视内使用未影响疗效评价的禁用药物/治疗	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
终点指标访视内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度高或相等	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
终点指标访视内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度低或无明确花	假想策略 对于外出期间的数据不再使用，外出期间的数据按缺失处理

伴发事件	处理策略
粉季数据	

- 群体层面汇总：试验组与对照组间各次要疗效指标的差异。

9.4.4.2 III期估计目标与伴发事件及处理策略

9.4.4.2.1 主要估计目标

SAR 患者中，治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化，具体定义如下：

- 人群：目标人群为至少接受一次研究药物治疗的 SAR 患者。
- 变量：治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值。
- 治疗：试验组 D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组 D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。所有受试者自筛选/导入期开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。
- 伴发事件及处理策略：

试验中主要的伴发事件及处理策略定义如下：

伴发事件	处理策略
2 周内因疗效不佳提前退出研究	复合策略 认为疗效不佳，采用最差值填补。
2 周内因非疗效不佳提前退出研究	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。将采用多重填补对伴发事件后的数据进行填补。
2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	复合策略 认为疗效不佳，采用最差值填补。
2 周内使用补救治疗	复合策略 认为疗效不佳，采用最差值填补。
2 周内使用非影响疗效评价的禁用药物/治疗	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察，收集并使用数据。

- 群体层面汇总：试验组与对照组间在治疗 2 周后平均 rTNSS 较基线的变化差值。

9.4.4.2.2 次要估计目标

对次要终点定义如下估计目标，汇总如下：

研究终点	估计目标
治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率	<u>对于 2 周内的各左侧终点指标，估计目标属性描述如下：</u> 人群：同主要估计目标
治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化	

研究终点	估计目标
治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化	变量：见左侧 治疗：同主要估计目标 伴发事件及处理策略：同主要估计目标 群体层面汇总：各终点试验组与对照组间在治疗 2 周后的疗效差值 <u>对于 4 周内的各左侧终点指标，估计目标属性描述如下：</u> 人群：同主要估计目标 变量：见左侧 治疗：同主要估计目标 伴发事件及处理策略：同主要估计目标 群体层面汇总：各终点试验组与对照组间在治疗 4 周后的疗效差值
治疗期间每日 rTNSS 较基线的变化	
治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化	
治疗期间每日 iTNSS 较基线的变化	
治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化	
治疗期间每日 rTOSS 较基线的变化	
治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化	
治疗期间每日 iTOSS 较基线的变化	
治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化	
治疗 2、4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化	
至起效时间	
至最大疗效时间	
鼻部无症状或轻度症状的天数	人群：同主要估计目标 变量：见左侧 治疗：同主要估计目标 伴发事件及处理策略：同主要估计目标 群体层面汇总：各终点试验组与对照组间中位时间差值
鼻塞评分为 0、1 分的天数	
眼部无症状或轻度症状的天数	
鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数	

9.4.5 有效性分析

9.4.5.1 II期有效性分析

主要估计目标分析

主要分析:采用 ANCOVA 模型,以 2 周内 rTNSS 较基线的变化值为因变量,以 rTNSS 基线值、血 EOS 是否≥300/μL 为协变量,将提供试验组与安慰剂组相比,2 周内 rTNSS 较基线变化值的组间最小二乘均值的差值（试验组-安慰剂组）及其 95%CI。

缺失数据的处理：若疗效指标缺失天数低于评估期间的 20%，则不进行填补，按照已有的评分计算均值，若超过 20%，则采用缺失值填补方法，具体缺失数据的处理详见统计分析计划。

敏感性分析：1) 对采用复合策略的伴发事件，相应数据采用基线值填补后进行敏感性分析。2) 对缺失值不进行填补，进行分析。其他更为详细的数据处理及敏感性分析，详见统计分析计划。

补充分析：基于 PPS，进行分析。

次要估计目标分析

连续型变量，采用与主要估计目标相同的分析方法。

二分类变量，使用描述性统计量进行汇总，汇总各访视检查指标的例数（百分比/发生率），采用 Clopper-Pearson 方法计算百分比/发生率的 95%CI，采用考虑血 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 分层的 CMH 检验对组间差异进行统计学检验，并计算组间率差（试验组-对照组）及其 95%CI。

补充分析：基于 PPS，进行分析。

其他指标更为详细的数据处理及分析，详见统计分析计划。

9.4.5.2 III期有效性分析

主要估计目标分析

主要分析：采用 ANCOVA 模型，以 2 周内 rTNSS 较基线的变化值为因变量，以 rTNSS 基线值、随机分层因素为协变量，将提供试验组与安慰剂组相比，2 周内 rTNSS 较基线变化值的组间最小二乘均值的差值（试验组-安慰剂组）及其 95%CI。

伴发事件的处理：参照 9.4.4.2.1 主要估计目标章节中的伴发事件及处理策略。

缺失数据的处理：若疗效指标缺失天数低于评估期间的 20%，则不进行填补，按照已有的评分计算均值，若超过 20%，则采用多重填补进行填补，具体缺失数据的处理详见统计分析计划。

敏感性分析：1) 对采用假想策略的伴发事件，伴发事件后的数据将采用最差结果填补法（WOOF）填补后进行敏感性分析。2) 伴发事件后的数据将采用最近一次观察结果（LOCF）填补后进行敏感性分析。

其他更为详细的数据处理及敏感性分析，详见统计分析计划。

补充分析：基于 PPS，将采用与主要分析相同的方法进行分析。

次要估计目标分析

连续型变量，采用与主要估计目标相同的分析方法。

二分类变量，使用描述性统计量进行汇总，汇总各访视检查指标的例数（百分比/发生率），采用 Clopper-Pearson 方法计算百分比/发生率的 95%CI，采用考虑随机分层因素的 CMH 检验对组间差异进行统计学检验，并计算组间率差（试验组-对照组）及其 95%CI。

天数类的终点如鼻部无症状或轻度症状的天数、鼻塞评分为 0、1 分的天数、眼部无症状或轻度症状的天数、鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数等，使用 Hodges-Lehmann 法计算组间中位数差值及其 95%CI。

至起效时间及至最大疗效时间使用重复测量混合效应模型（MMRM）进行分析，较基线变化作为因变量，基线作为协变量。处理组别、中心、时间、时间和组别的交互作用作为固定效应。计算最小二乘均值、最小二乘均值的差值、95%CI 等。

其他更为详细的数据处理及分析，详见统计分析计划。

当主要终点在单侧 0.025 的水平下拒绝原假设，则按以下顺序对部分次要终点依次进行检验，检验水准均为单侧 0.025，直到出现无显著性的结果为止：

- (1) 治疗 2 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化
- (2) 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化
- (3) 治疗 4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化
- (4) 治疗 2 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化
- (5) 治疗 4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化

使用固定顺序检验，将总体单侧 I 类错误率控制在单侧 0.025 的水平，无需进行其他多重性的考虑。

9.4.6 安全性分析

基于 SS 进行分析。安全性指标包括 AE、生命体征、体格检查、实验室检查、心电图和注射部位反应等。

不良事件

利用 MedDRA 27.0 及以上中文版对 AE 进行编码。采用 CTCAE V5.0 版对不良事件

严重程度进行分级。按照 SOC 和 PT、严重程度、与研究药物的相关性对不良事件发生情况进行总结。总结内容包含但不限于以下：描述所有 TEAE、与研究药物相关的 TEAE、SAE、与研究药物相关的 SAE、3 级及以上 TEAE、与研究药物相关的 3 级及以上 TEAE、导致退出的 TEAE、与研究药物相关的导致退出的 TEAE、导致死亡的 TEAE、AESI 等的发生例次、例数与发生率。列表描述每位受试者每项不良事件发生的详细情况。

合并用药

采用世界卫生组织药物词典（World Health Organization Drug Dictionaries，WHO Drug）对合并用药进行药物编码，根据解剖学治疗学及化学分类系统（Anatomical Therapeutic Chemical，ATC）分类统计汇总研究期间合并用药的使用情况，各药物的使用频率。列出合并药物的详细情况。

临床实验室评价

临床实验室检查包括血常规、血生化、尿常规。按计划时间点对实验室检查定量指标进行总结，对观测值和相对于基线的变化进行描述性统计。

使用分类“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”和“未查”（严重程度从高到低分别为：异常有临床意义>异常无临床意义>正常>未查），给出所有实验室检查指标从基线到基线后各时间点最严重结果的变化交叉表。交叉表中最严重结果将计划外访视纳入。

对实验室检查结果列表描述。

生命体征

按计划时间点对生命体征进行总结，对观测值和相对于基线的变化进行描述性统计。

使用分类“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”和“未查”（严重程度从高到低分别为：异常有临床意义>异常无临床意义>正常>未查），给出所有生命体征指标从基线到基线后各时间点最严重结果的变化交叉表。交叉表中最严重结果将计划外访视纳入。

对生命体征结果列表。

体格检查

按计划时间点对体格检查进行总结，使用分类“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”和“未查”（异常有临床意义>异常无临床意义>正常>未查），给出从

基线至基线后各时间点最严重结果的变化交叉表。交叉表中最严重结果将计划外访视纳入。

对体格检查结果列表。

12 导联心电图

按计划时间点对 12 导联心电图进行总结，对观测值和相对于基线的变化进行描述性统计。按计划时间点，使用分类“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”和“未查”（异常有临床意义>异常无临床意义>正常>未查），给出从基线至基线后各时间点最严重结果的变化交叉表。交叉表中最严重结果将计划外访视纳入。

对 12 导联心电图结果列表。

9.4.7 药代动力学分析

血药浓度（c）-时间（t）数据分析：采用 PKCS，分别绘制个体和平均 c-t 曲线、半对数 c-t 曲线；列出时间点血药浓度的均值、标准差、标准误、中位数、最大值、最小值和变异系数。

对给药后的 PK 参数进行描述性统计，药代动力学参数包括： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

使用非线性混合效应模型，建立 MG-K10 的群体药代动力学模型，获得其药代动力学特征。群体药代动力学分析将采用 NONMEM（7.3 或以上版本）进行。

更为详细的药代动力学分析内容，详见统计分析计划。

9.4.8 药效动力学分析

按计划采血时间点对 PD 指标的检测值和相对基线变化值/变化率进行汇总。

描述性统计量包括受试者例数、均值、标准差、标准误、中位数、四分位数、最小值、最大值和变异系数。

对所有受试者的 PD 指标列表。

9.4.9 免疫原性分析

分别计算给药前后各时间点 ADA 阳性率和累计阳性率。对于 ADA 阳性的样本还将进行 Nab 的检测。分析免疫原性对 PK 的影响。III 期还需分析免疫原性对疗效和安全性的影响。

对所有免疫原性检查值提供清单列表。

9.4.10 阶段性分析

II 期研究将在最后 1 例受试者完成 W2（V4）的访视后，由独立统计师对该阶段有效性和安全性数据进行分析，为 III 期样本量及给药方案提供依据。

10 支持文件和操作考虑

10.1 法规、伦理和试验监管考虑

10.1.1 知情同意过程

10.1.1.1 知情同意书和提供给受试者的其他文件

临床试验方案和知情同意书必须得到试验单位的伦理委员会批准。

在研究者和申办者收到 IEC/机构审查委员会（Institutional Review Board，IRB）书面批准意见前，不允许向试验中心发放研究药物，研究者也不能开始试验。

在临床试验期间，任何关于临床试验方案的增补或修订都需要获得 IEC/IRB 的批准，除非方案的变更是为了消除对于患者的即时伤害，在这种情况下，也应尽早通知 IEC/IRB。任何可能影响患者安全或继续进行临床试验的事件，尤其是在安全性方面的变化，也应通知 IEC/IRB。研究者手册的所有更新都将提交给 IEC/IRB。根据 IEC/IRB 要求提交临床试验进展报告，并在临床试验结束时提交一份临床试验结果的总结报告。

10.1.1.2 知情同意的过程和文件

知情同意是在个人同意参加试验之前开始，并在其整个试验参与过程中持续进行的步骤。知情同意书将会被 IRB/IEC 批准，受试者将被要求阅读和检查该文件。研究者将向受试者解释试验，并回答受试者可能提出的任何问题。研究者将以适合受试者理解的方式向受试者口头解释：试验的目的、程序和潜在风险、以及作为受试者的权利。受试者在签署书面的知情同意书前，应有充足的时间仔细阅读并提出问题。受试者在同意参与试验之前，应有机会与家人或代理人讨论试验或自己考虑。在进行针对试验的任何程序之前，受试者将签署知情同意书。受试者必须被告知参与试验是自愿的，并且可以在任何时候从试验中退出而不会受到损害。研究者将向受试者提供知情同意文件的副本，供其保存。知情同意过程应该在受试者接受针对该试验的任何程序之前进行，并在源文件中记录知情同意的过程（包括日期），以及保存已签署的知情同意书。研究者须向受试者特别告知“如果拒绝参加这项试验，他们的医疗服务质量不会受到不利影响”，以此来保证受试者的权利和福利。

10.1.2 保密和隐私

由申办者（或任何代表申办者的公司/试验机构）提供或披露的所有信息或在临床试验期间产生的信息，在结果公布前都应保密，其中包括但不仅限于临床试验方案、病例报告表、研究者手册和临床试验期间取得的结果。研究者及其授权人员应负起保密的责任，保证在未经申办者事先的书面同意前保守机密，且不向任何第三方披露这些信息。但是允许向 IEC/IRB 提交本临床试验方案和其他必要文件，但 IEC/IRB 成员同样负有保密义务。

助理研究者也应负有与研究者的义务。研究者应当告知助理研究者临床试验的保密性质。研究者与助理研究者只能出于临床试验的目的使用这些信息，不能私自或出于第三方的目的使用。此外，研究者和申办者同意遵守对涉及本试验的患者、研究者及其合作者相关的个人数据保密的原则。

10.1.3 储备样本和数据的未来使用

样本采集后暂存于临床试验中心，后统一运输至具有相应检测资质并经授权的第三方检测单位进行统一检测、储存。

单独的“样本管理手册”将详细说明本试验应遵循的采样和处理程序，申办者将在试验开始前提供“样本管理手册”。

检测过程的所有原始数据和记录（申请单、原始操作记录等）至少保存至试验药物被批准上市后 5 年。检测后剩余的样本，第三方检测单位将按照国家及行业标准对剩余样本进行保存，暂保存至项目结束后 5 年。但是，应考虑到如果适用法规和/申办者要求，可能变更保存时间。

未来，申办者可能会将受试者的样本检测数据结果提供给全球的药政机构，结果也可能被用于试验报告，科学演讲或出版，但申办者将采用统一标准在当地法律允许的范围内保护受试者的信息安全，不会透露任意个体受试者的身份信息。

10.1.4 关键角色与研究管理

表 10-1 关键角色与研究管理

临床研究组长单位：	首都医科大学附属北京同仁医院
主要研究者：	张罗
申办者：	湖南麦济生物技术股份有限公司
申办者负责人：	刘丽朋

10.2 临床试验监查

研究期间申办者派遣或委托 CRO 派遣临床监查员定期对试验进行监查，以保证试验方案中所有内容都得到严格的遵守和填写试验资料的正确。

10.3 质量保证与质量控制

为保证试验质量，在试验正式开始前，由申办者和研究者共同讨论、制定临床研究计划。对参加试验的有关研究人员进行 GCP 培训。

各研究中心必须按照方案及标准操作规程（Standard Operating Procedure, SOP）管理研究用药，包括接收、保管、分发、回收及销毁（如适用）。

根据 GCP 指导原则，在研究的设计和实施阶段应采取必要的步骤，以保证所收集的数据准确、一致、完整和可信。临床试验中所有观察到的结果和异常发现，均应及时核实、记录，保证数据的可靠性。临床试验中各种检查项目所使用的仪器、设备、试剂、标准品等，均应有严格的质量标准，并确保其是在正常状态下工作。

研究者将方案所要求的信息输入到 eCRF 中，由监查员核实其填写是否完整和准确，并指导研究中心的工作人员进行必要的修正和补充。

药品监督管理部门、伦理委员会、申办者的监查员和/或稽查人员可能会对临床试验相关活动和文件进行系统性检查，以评价试验是否按照试验方案、SOP 以及相关法规的要求进行，试验数据是否及时、真实、准确、完整地记录。稽查应由不直接涉及该临床试验的人员执行。

10.4 数据处理与记录

本试验拟采用电子数据采集/管理系统（Electronic Data Capture System, EDC），按照方案内容设计 eCRF，完成试验数据的采集和管理。EDC 系统经过验证《临床试验数据管理工作技术指南》和《临床试验的电子数据采集（EDC）技术指导原则》的相关要求。

数据管理工作主要内容：

设计 eCRF：数据管理员根据方案设计 eCRF，eCRF 中包含除外部数据外方案中规定的全部数据点。由 EDC 系统直接导出 eCRF（Portable Document Format, PDF 格式）。

数据管理计划（Data Management Platform, DMP）：根据定稿的方案、项目合同等，由数据管理员撰写 DMP。DMP 为动态文件，在试验过程中可根据实际情况进行修改和

更新。

数据核查计划（Data Verification Plan, DVP）：数据管理员根据临床试验方案、项目合同和 eCRF 撰写数据核查计划。

建立数据库：数据库建库员构建数据库，包括配置逻辑核查规则，系统功能设定等；系统权限管理员将根据用户工作角色，进行权限管理。

数据库测试：数据库测试包括录入、导出、逻辑核查、eCRF 界面、系统功能测试。

培训：正式环境开通账号之前，需由数据管理员或经过培训的监查员对相关人员进行培训。培训内容包括：系统操作技能培训和/或项目要求培训。具体培训内容根据人员职责及既往经验而定。

数据库上线：数据库测试合格且其它准备工作完成，经申办者确认后，数据库正式上线。

数据采集：由研究者或其授权的临床试验协调员通过独立的账号进入数据管理系统，进行数据采集。

原始数据核查（Source Data Verification, SDV）：临床监查员负责对源数据与数据库录入的信息进行 100%SDV 核查。

数据核查：由数据管理员、医学人员、统计人员等根据 DVP 共同进行数据核查。对于核查中发现的问题，根据需要发布质疑，研究者或研究者授权的临床协调员（Clinical Research Coordinator, CRC）解答质疑，经质疑发布者确认无误后，质疑关闭。如有问题，重新发布质疑，直至质疑解决。

医学编码：本试验不良事件采用 MedDRA 字典进行编码。

对于既往用药和合并用药，采用 WHO Drug 进行编码。

数据库备份：系统每日自动备份在数据管理云服务器。

数据审核：根据项目情况在数据管理过程中进行数据审核，并对数据审核中发现的问题进行处理。

数据库锁定及解锁：II期研究阶段性分析、II期和III期研究结束时，数据库锁定清单审核完成后，由主要研究者、申办者、统计人员、数据管理人员、监查员等相关人员共同批准对数据库进行锁定。数据库锁定后发现有数据错误，由主要研究者、申办者、统计人员、数据管理人员及相关人员共同评估这些数据错误对安全性分析和有效性分析的

潜在影响。如有重大影响，则共同签署进行数据库解锁，而后进行数据修正；如无重大影响，在统计分析报告和临床总结报告中记录。

10.5 方案偏离

方案偏离是指任何不依从临床试验方案、ICH GCP 要求的情况。不依从情况可能来自于受试者、研究者或试验机构工作人员。针对违背情况，应采取纠正措施并及时完成。

试验机构研究者有责任对违背方案的情况保持警惕，并在发现方案偏离根据试验机构要求上报。所有方案偏离情况必须记录在源文件中。所有方案偏离必须按照 IEC 规定递交以供审查。研究者有责任知悉并遵行 IEC 相关规定。

10.6 试验发表和数据共享政策

所有关于本次临床试验的信息和试验结果所有权属于申办者。未经申办者书面同意，不能将这些内容用于其它目的。申办者有权未经研究者同意即发表这些信息和数据，并拥有根据本次试验内容完成的著作出版物的所有权和复制权。如果研究者希望发表试验中的信息，需通知申办者并征得同意。

无论申办者以何种形式展开试验结果发表与数据共享，均将采用统一标准在当地法律允许的范围内保护受试者的信息安全，不会在试验中心以外的地方透露任意个体受试者的身份信息。

10.7 利益冲突政策

试验不应受任何既有或可预知因素（如制药企业）的影响。因此，对于任何承担本试验设计、执行、分析、发表或其他环节工作的人员，将披露和控制其与本试验事实上的利益冲突。并且，在试验设计和执行过程中，将要求可能产生利益冲突的人员以适宜方法控制此类情形的发生。当产生新的利益冲突时应及时披露。

11 缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
AD	Atopic Dermatitis	特应性皮炎
ADA	Anti-Drug Antibody	抗药抗体
AE	Adverse event	不良事件
AESI	Adverse Event of Special Interest	特别关注的不良事件
ALB	Albumin	白蛋白
ALP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanine aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
ANC	Absolute neutrophil count	绝对中性粒细胞计数
ANCOVA	Analysis of Covariance	协方差分析
AR	Allergic Rhinitis	过敏性鼻炎
AST	Aspartate Aminotransferase	天门冬氨酸氨基转移酶
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical	解剖学治疗学及化学分类系统
AUC	Area Under Curve	药物浓度-时间曲线下面积
AUC _{0-t}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to t	从时间零至末个可测量浓度的血药浓度时间-曲线下面积
AUC _{0-∞}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to infinity	从给药外推至无穷远时间的曲线下面积
AUC _{0-96 h}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to 96 h	从给药到 96 h 的药物浓度时间内曲线下面积
AUC _{0-168 h}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to 168 h	从给药到 168 h 的药物浓度时间内曲线下面积
AUC _{%Extrap}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from tz to infinity in present of total AUC	残留面积百分比
BASO	Basophils	嗜碱性粒细胞
BSA	Body Surface Area	体表面积
BUN	Blood Urea Nitrogen	尿素氮
Ca ²⁺	Calcium	钙
CHOL	Cholesterol	总胆固醇
CI	Confidence Interval	置信区间
Cl ⁻	Chlorine	氯
CLC	Charcot-Leyden Crystal	夏科雷登氏结晶
CL/F	Apparent Clearance Rate	表观清除率
C _{max}	Maximum Concentration	峰浓度
CHM	Cochran Mantel-Haenszel	分层卡方检验
Cr	Creatinine	肌酐
CRC	Clinical Research Coordinator	临床协调员
CRO	Contract Research Organization	合同研究组织
CST1	Cystatin SN	半胱氨酸蛋白酶抑制剂 1

缩略语	英文全称	中文全称
CT	Computed Tomography	电子计算机断层扫描
CTCAE	Common Terminology Criteria for Adverse Events	常见不良事件评价标准
DBil	Direct Bilirubin	直接胆红素
DMP	Data Management Platform	数据管理计划
DNA	DeoxyriboNucleic Acid	脱氧核糖核酸
DTH	Delayed-type hypersensitivity	迟发性超敏反应
DVP	Data Verification Plan	数据核查计划
EASI	Eczema Area and Severity Index	湿疹面积及严重程度指数
ECG	Electrocardiogram	心电图
eCRF	Electronic Case Report Form	电子病例报告表
EDC	Electronic Data Capture System	电子数据采集/管理系统
EMA	European Medicines Agency	欧洲药品监督管理局
EOS	Eosinophil	嗜酸性粒细胞
EOS	End of Study	研究结束
EOT	End of Treatment	治疗结束
FAS	Full Analysis Set	全分析集
Fc	/	免疫球蛋白 Fc 段
FcRn	/	新生儿 Fn 受体
FDA	Food and Drug Administration	美国食品药品监督管理局
FeNO	Fractional exhaled nitric oxide	呼出气一氧化氮
FEV1	Forced Expiratory Volume in One Second	第 1 秒用力呼气容积
FITC	Fluorescein Isothiocyanate	异硫氰酸荧光素
FSH	Follicle-stimulating Hormone	卵泡刺激素
GATA3	Endothelial Transcription Factor 3	GATA 结合蛋白 3
GCP	Good Clinical Practice	药物临床试验质量管理规范
GLU	Glucose	葡萄糖
GMP	Good Manufacturing Practice of Medical Products	药品生产质量管理规范
Hb	Hemooglobin	血红蛋白
HBcAb	Hepatitis B Core Antibody	乙型肝炎病毒核心抗体
HBeAb	Anti-HBe Antibody	乙肝 e 抗体
HBeAg	Hepatitis B e Antigen	乙型肝炎病毒 e 抗原
HBsAb	Hepatitis B Surface Antibody	乙型肝炎病毒表面抗体
HBsAg	Hepatitis B Surface Antigen	乙型肝炎病毒表面抗原
HBV	Hepatitis B Virus	乙型肝炎病毒
HCT	Hematocrit	红细胞压积
HCV	Hepatitis C Virus	丙型肝炎病毒
HCV-Ab	Hepatitis C Antibody	丙型肝炎病毒抗体
HEK-293	Human Embryonic Kidney 293 Cells	人胚胎肾细胞 293

缩略语	英文全称	中文全称
HIV	Human Immunodeficiency Virus	人类免疫缺陷病毒
HRT	Hormone replacement therapy	激素替代疗法
IBil	Indirect bilirubin	间接胆红素
IC ₅₀	Half Maximal Inhibitory Concentration	半数抑制浓度
ICF	Informed Consent Form	知情同意书
ICH	The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use	人用药品技术要求国际协调理事会
ICSR	Individual Case Safety Report	个例安全性报告
IEC	Independent Ethics Committee	独立伦理委员会
IGA	Investigator's Global Assessment	研究者整体评估
IgA/E/G	Immunoglobulin A/E/G	免疫球蛋白 A/E/G
IL	Interleukin	白细胞介素
IL-4R	IL-4 receptor	白细胞介素 4 受体
IL-4R α	IL-4 receptor alpha	白细胞介素 4 受体 α
ILC2	Type II Innate Lymphoid Cells	II 型固有淋巴细胞
INCS	Inhaled Corticosteroids	吸入性糖皮质激素
IRB	Institutional Review Board	独立机构审查委员会
IRS	Insulin Receptor Substrate	胰岛素受体底物
IRT	Interactive Response Technology System	交互式应答响应系统
iTNSS	Instantaneous Total Nasal Symptom Score	瞬时鼻部症状总评分
iTOSS	Instantaneous Total Ocular Symptom Score	瞬时眼部症状总评分
ITT	Intention-To-Treat	意向性分析
iTreg	Induced Treg	适应性 Treg 细胞
IS	Immunogenicity Set	免疫原性分析集
IUD	Intrauterine Device	宫内节育器
IVIG	Intravenous Immunoglobulin	静脉注射人免疫球蛋白
JAK	Janus kinase	Janus 激酶
K ⁺	Kalium	钾
LASIK	Laser in Situ Keratomileusis	激光辅助原位角膜磨削术
LYMPH	Lymphocyte	淋巴细胞
MedDRA	Medical Dictionary for Regulatory Activities	监管活动医学词典
Mg ²⁺	Magnesium	镁
MRI	Magnetic Resonance Imaging	磁共振成像
MTD	Maximum Tolerated Dose	最大耐受剂量
Na ⁺	Natrium	钠
Nab	Neutralizing Antibody	中和抗体
NCI	National Cancer Institute	美国国家癌症研究所
NEUT	Neutrophil	中性粒细胞
NMPA	National Medical Products Administration	国家药品监督管理局

缩略语	英文全称	中文全称
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	未观察到不良反应水平
NYHA	New York Heart Association	美国纽约心脏病协会
OVA	Ovalbumin	鸡卵清白蛋白
P ³⁺	Phosphorus	磷
PAR	Perennial Allergic Rhinitis	常年性过敏性鼻炎
PD	Pharmacodynamics	药效动力学
PDS	Pharmacodynamics Set	药效动力学分析集
pH	Pondus Hydrogenii	酸碱度
PI3-K	Phosphoinositide 3-kinases	磷脂酰肌醇 3-激酶
PK	Pharmacokinetics	药代动力学
PKCS	Pharmacokinetic Concentration Set	药代动力学浓度集
PKPS	Pharmacokinetic Parameter Set	药代动力学参数集
PLT	Blood platelet	血小板
PPS	Per Protocol Set	符合方案数据集
PT	Preferred Term	首选术语
PV	Pharmacovigilance	药物警戒
Q2W	/	每 2 周给药一次
Q4W	/	每 4 周给药一次
QTcF	/	使用 Fridericia 公式校正的 QT 间期
RBC	Red blood cell count	红细胞计数
RNA	Ribonucleic Acid	核糖核酸
RPR	Rapid Plasma Reagin	快速血浆反应素环状卡片试验
RQLQ (s)	Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire with Standardised Activities	一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷
rTNSS	Reflective Total Nasal Symptom Score	反射性鼻部症状总评分
rTOSS	Reflective Total Ocular Symptom Score	反射性眼部症状总评分
SAE	Serious Adverse Event	严重不良事件
SAP	Statistical Analysis Plan	统计分析计划
SAR	Seasonal Allergic Rhinitis	季节性过敏性鼻炎
SCS	Systemic Corticosteroids	全身性糖皮质激素
SDV	Source Data Verification	原始数据核查
sIgE	Specific IgE	特异性 IgE
SIT	Specific Immunotherapy	特异性免疫治疗
SOC	System Organ Classification	系统器官分类
SOP	Standard Operating Procedure	标准操作规程
SPT	Skin Prick Test	皮肤点刺试验
SS	Safety Set	安全数据集
STAT6	Signal transducers and activators of transcription-6	信号转导及转录激活蛋白 6
SUSAR	Suspected Unexpected Serious Adverse	可疑且非预期严重不良反应

缩略语	英文全称	中文全称
	Reaction	
$t_{1/2}$	Terminal Half Life	半衰期
TARC	Thymus and Activation Regulated Chemokine	胸腺活化调节趋化因子
TBil	Total Bilirubin	总胆红素
TEAE	Treatment-Emergent Adverse Event	治疗期不良事件
TF-1	Human Erythroleukemia Cells	人红白血病细胞
TG	Triglyceride	甘油三酯
Th2	T helper 2 cell	辅助型 T 细胞 2
T_{max}	Time to Maximum Serum Concentration	达峰时间
TNSS	Total Nasal Symptom Score	鼻部症状评分
TOSS	Total Ocular Symptom Score	眼部症状评分
TP	Total Protein	总蛋白
TP-Ab	Treponema Pallidum Antibody	抗梅毒螺旋体特异性抗体
TRAE	Treatment-related Adverse Event	治疗相关不良事件
Tregs	Regulatory Cells	调节性 T 细胞
TRUST	Toluidine Red Unheated Serum Test	甲苯胺红不加热血清试验
TSLP	Thymic Stromal Lymphopoietin	胸腺基质淋巴细胞生成素
ULN	Upper Limit of Normal	正常值上限
/	Urea	尿素
V_z/F	Apparent Volume of Distribution	表观分布容积
WBC	White blood cell count	白细胞
WHO Drug	World Health Organization Drug Dictionaries	世界卫生组织药物词典
γ -GT	γ -Glutamyl Transpeptidase	γ -谷氨酰转移酶
λ_z	Elimination Rate Constant	消除速率常数

12 参考文献

- [1]. Okubo K, Okano M, Sato N, Tamaki Y, Suzuki H, Uddin A, Fogel R. Add-On Omalizumab for Inadequately Controlled Severe Pollinosis Despite Standard-of-Care: A Randomized Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Oct;8(9):3130-3140.e2.
- [2]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2):106-129.
- [3]. Bousquet J, Anto JM, Bachert C, et al. Allergic rhinitis[J]. Nat Rev Dis Primers, 2020,6(1):95.
- [4]. 王孟,郑铭,王向东,张罗.中国过敏性鼻炎流行病学研究进展.中国耳鼻咽喉头颈外科 2019;(8):6.
- [5]. Yuan, Zhang, Bing, Yan, Zehua, Zhu et al. Efficacy and safety of stapokibart (CM310) in uncontrolled seasonal allergic rhinitis (MERAK): an investigator-initiated, placebo-controlled, randomised, double-blind, phase 2 trial.[J]. EClinicalMedicine, 2024, 69: 0.
- [6]. Husna S M N , Tan H , Shukri N M , et al. Allergic Rhinitis: A Clinical and Pathophysiological Overview[J]. Frontiers in Medicine, 2022, 9.
- [7]. Eifan A O , Durham S R . Pathogenesis of rhinitis[J]. Clinical & Experimental Allergy Journal of the British Society for Allergy & Clinical Immunology, 2016.
- [8]. Nagakura T , Ogino S , Okubo K , et al. Omalizumab is more effective than suplatast tosilate in the treatment of Japanese cedar pollen - induced seasonal allergic rhinitis[J]. Clinical & Experimental Allergy, 2010, 38(2):329-337.
- [9]. Strohl, W.R. Optimization of Fc-mediated effector functions of monoclonal antibodies. Curr Opin Biotechnol. 2009. 20:685.
- [10]. FDA Label of Dupilumab, 2025 年 04 月 17 日.
- [11]. Guidance for Industry: Bioavailability and Bioequivalence Studies for Nasal Aerosols and Nasal Sprays for Local Action (Nasal BA/BE Guidance). U.S. Food and Drug Administration, 2003.

- [12]. Guidance for Industry: Allergic Rhinitis: Developing Drug Products for Treatment. U.S. Food and Drug Administration,2018.
- [13]. 中华医学会变态反应学分会.2 型炎症性疾病机制及靶向治疗专家共识[J].中华医学杂志, 2022, 102(42):25.DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20220628-01431.
- [14]. Weinstein S F , Katial R , Jayawardena S ,et al.Efficacy and safety of dupilumab in perennial allergic rhinitis and comorbid asthma[J].Journal of Allergy & Clinical Immunology, 2018:S0091674918300770.

13 附录

附录 1 过敏性休克处理参考

过敏性休克（anaphylactic shock）是由于抗原物质（如药物、异性蛋白、动植物）进入人体后与相应的抗体相互作用，能激发引起广泛的I型变态反应，使组织释放组织胺、缓激肽、5-羟色胺和血小板激活因子等，导致全身性毛细血管扩张和通透性增加，血浆迅速内渗到组织间隙，循环血量急剧下降引起休克，须当机立断，不失时机积极治疗。其处理如下：

（1）立即停用或清除引起过敏反应的物质。如已进入人体，则尽量减慢其弥散速度，由于皮肤试验引起的，用止血带结扎注射部位的上臂。

（2）肾上腺素：立即肌肉注射肾上腺素，最好在原来注射药物的部位注射，以减缓致敏药物的扩散。

肾上腺素用量：立即皮下或肌肉注射0.1%肾上腺素，成人每次0.5~1.0 mL，小儿每次0.02~0.25 mL/kg，严重病例可用肌注量的1/2~1/3，稀释于50%葡萄糖溶液40~50 mL中静注。如心跳停止，可用0.1%肾上腺素1 mL，直接作心内注射，并进行胸外心脏按压。肾上腺素作用短暂，如注射首剂量后不见效，可于10~15分钟后重复注射，亦可以1~2 mg加入5%葡萄糖100~200 mL中静脉缓慢滴入。

（3）肾上腺皮质激素：成人可予氢化可的松100~300 mg加入5%葡萄糖30~40 mL静脉推注。或相当量的地塞米松5~750 mg加入5%葡萄糖20~40 mL静脉推注。必要时隔1~3小时重复注射。

（4）补足血容量恢复和维持足够的血容量是抢救过敏性休克重要的环节。一般应用5%葡萄糖生理盐水静滴，既可使受试者得到适当的体液与热量，又可保持一条迅速有效的给药途径，亦可输入血浆或人血清白蛋白。可使用血管活性药物，如阿拉明50~100 mg加入5%葡萄糖500 mL中静滴，必要时与多巴胺联用。成人首日补液量一般可达4000 mL（视尿量酌情增减），如果治疗反应不佳，可作中心静脉压测定指导治疗。

（5）吸氧和维持呼吸道通畅：如出现喉头水肿阻碍呼吸或出现吸气性呼吸困难时应立即作气管切开。

（6）抗组胺药物：异丙嗪25~50 mg，肌注；扑尔敏4~8 mg，口服；苯海拉明25~50 mg，口服。

（7）其它治疗方法：急刺人中、双侧内关、合谷、涌泉等穴；加灸百会、气海、神阳。针对不同过敏原采取特殊治疗，例如青霉素过敏、链霉素、庆大霉素等氨基糖甙类过敏反应可用 10%葡萄糖酸钙 10~20 mL 静脉注射。通常接受抗原物质后出现本症的症状愈迟、预后愈好；某些高度过敏的受试者，发生“闪电样”过敏休克者、预后常较差；原有冠心病者易伴发心肌梗死；神经系统症状明显恢复后，易残留脑缺氧后的各种并发症。

附录 2 避孕措施、育龄女性的定义和避孕要求

育龄期女性定义：

育龄期女性：女性在月经初潮后直到绝经后，被认为有生育能力，除非永久不育（见下文）。如果生育力不明确（如青少年或运动员闭经），且在研究药物前无法确认月经周期，应考虑进行额外的评估。

以下类别的女性不被视为育龄期女性：

1. 初潮前的；
2. 绝经前女性有下列 1 项：
 - 有记录的子宫切除术；
 - 有记录的双侧输卵管切除术；
 - 有记录的双侧卵巢切除术；

对于因上述以外的其他医学原因（如苗勒管发育不全、雄激素不敏感）导致的永久性不孕的个体，研究者应酌情决定是否进入研究。

注：记录可由研究中心工作人员查看受试者的医疗记录、体检或病史访谈获得。

3. 绝经后女性

绝经后状态被定义为在没有其他医疗原因的情况下 12 个月没有月经。

- 未使用激素避孕或激素替代疗法（Hormone replacement therapy, HRT）的妇女绝经后，可依据卵泡刺激素（Follicle-stimulating Hormone, FSH）水平是否达到较高水平（即绝经后参考范围）进行确认。在闭经没有达到 12 个月的情况下，需要用多次 FSH 测量进行确认[如果需要，插入阈值(>40 IU/L 或 mIU/mL)，或删除，以便各地灵活定义绝经后状态的阈值]。
- 如果女性希望在研究期间继续使用 HRT，那么将要求使用非雌激素的激素高效避孕方法。否则，必须停止 HRT，以便在入选研究前确认绝经后状态。

避孕要求：

在纳入前，育龄女性受试者在筛选时血清妊娠试验必须为阴性。自筛选日至研究药物给药后 6 个月内，受试者还必须同意以下操作之一。

完全禁欲。不允许采用定期禁欲法（如日历法、排卵期法、症状-体温法、排卵后法）。或自筛选日至研究药物给药后 6 个月内，除男性伴侣正确使用避孕套外，必须坚

持正确使用以下列出的避孕方法之一：

- 每年失效率<1%的宫内节育器（Intrauterine Device, IUD）
- 女性阻隔法：具有杀精剂的宫颈帽或子宫帽
- 输卵管绝育术
- 男性伴侣进行输精管结扎术
- 阴道避孕环

对男性受试者（和他们的女性伴侣）的避孕要求是自筛选日至研究药物给药后 6 个月内自愿采取有效避孕措施，所有男性受试者必须同意坚持正确使用避孕套。如果他们的女性伴侣为育龄女性（如上所定义），则自筛选日至研究药物给药后 6 个月内，他们的女性伴侣必须使用以上列出的避孕方法之一。

男性受试者（包括伴侣）愿意自筛选日至研究药物给药后 6 个月内自愿采取有效避孕措施，避免为女性供精。

在怀孕的情况下应当遵循的程序：

如果受试者（或他们的伴侣）在研究期间的任何时间怀孕，或如果受试者在自筛选日至研究药物给药后 6 个月内怀孕（男性受试者的伴侣在 6 个月内怀孕），那么受试者将按照指示通知研究者。怀孕或疑似怀孕的受试者必须立即将此信息报告给研究者并停用研究药物。已怀孕的受试者伴侣或怀孕的受试者必须立即将此信息报告给研究者。

附录 3 QTc 计算公式

Fridericia 公式

计算方法为 $QTcF = QT / (RR^{0.33})$ ，RR 为标准化的心率值，根据 60 除以心率得到。

附录 4 瞬时鼻部症状总评分（iTNSS）样表

症状	评分标准	评分
1. 鼻塞	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
2. 鼻痒	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
3. 打喷嚏	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
4. 流鼻涕	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
★★到院访视时于研究中心进行评估。 不到院访视时建议于糠酸莫米松给药前 1 h 内进行评估。总评分		_____分

附录 5 反射性鼻部症状总评分（rTNSS）样表

症状	评分标准	评分
1. 鼻塞	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
2. 鼻痒	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
3. 打喷嚏	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
4. 流鼻涕	无症状--0 分 轻度-可意识到但不令人烦恼--1 分 中度-令人烦恼但不干扰日常活动或睡眠--2 分 重度-干扰日常活动或睡眠--3 分	_____分
★★请记录过去 12 小时内的症状评分。 建议于每天早上 6:00~10:00，晚上 18:00~22:00 进行评估。总评分		_____分

附录 6 瞬时眼部症状总评分（iTOSS）样表

症状	评分标准	评分
1. 眼睛发痒/ 灼热	不存在-无明显体征/症状--0 分 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到；容易忍受--1 分 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受--2 分 重度-体征/症状难以忍受；干扰日常生活和/或睡眠--3 分	_____分
2. 眼睛流泪	不存在-无明显体征/症状--0 分 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到；容易忍受--1 分 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受--2 分 重度-体征/症状难以忍受；干扰日常生活和/或睡眠--3 分	_____分
3. 眼睛发红	不存在-无明显体征/症状--0 分 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到；容易忍受--1 分 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受--2 分 重度-体征/症状难以忍受；干扰日常生活和/或睡眠--3 分	_____分
★★到院访视时于研究中心进行评估。 不到院访视时建议于糠酸莫米松给药前 1 h 内进行评估。总评分		_____分

附录 7 反射性眼部症状总评分（rTOSS）样表

症状	评分标准	评分
1. 眼睛发痒/ 灼热	不存在-无明显体征/症状--0 分 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到；容易忍受--1 分 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受--2 分 重度-体征/症状难以忍受；干扰日常生活和/或睡眠--3 分	_____分
2. 眼睛流泪	不存在-无明显体征/症状--0 分 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到；容易忍受--1 分 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受--2 分 重度-体征/症状难以忍受；干扰日常生活和/或睡眠--3 分	_____分
3. 眼睛发红	不存在-无明显体征/症状--0 分 轻度-体征/症状明确存在，但很少注意到；容易忍受--1 分 中度-明确意识到体征/症状造成困扰，但可以忍受--2 分 重度-体征/症状难以忍受；干扰日常生活和/或睡眠--3 分	_____分
★★请记录过去 12 小时内的症状评分。 建议于每天早上 6:00~10:00，晚上 18:00~22:00 进行评估。总评分		_____分

附录 8 一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷[RQLQ (s)]样表

活动

在过去的 7 天里，对于每一项活动，你在多大程度上受你的鼻/眼睛症状所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些 困扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
1.日常生活工作中的活动（你的工作或你在家中必须经常做的事）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.社交活动（例如：与家人和朋友的活动，与孩子或宠物玩耍，性生活，爱好等）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.户外活动（例如：园艺、晨练、户外静坐、运动、外出散步等）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

睡眠

在过去的 7 天里，您在多大程度上因您的鼻/眼睛症状而被以下睡眠问题所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
4.入睡困难	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.夜间醒来	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.夜间睡眠欠佳	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

非鼻/眼症状

在过去的 7 天里，您在多大程度上因您的鼻/眼睛症状而被以下问题所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
7.精力不足	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
8.口渴	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.工作能力下降	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.疲倦	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11.注意力难以集中	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12.头痛	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13.疲惫不堪	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

实际问题

在过去的 7 天里，您在多大程度上因您的鼻/眼睛症状而被以下问题所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
14.因为不得不携带卫生纸或手帕而感到不便	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15.需要揉擦鼻/眼	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16.需要反复地擤鼻涕	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

鼻部症状

在过去的 7 天里，您在多大程度上被下列症状所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
17.鼻不通气/鼻塞	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18.流鼻水	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19.打喷嚏	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20.鼻涕倒流至咽喉	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

眼部症状

在过去的 7 天里，您在多大程度上被下列每个症状所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
21.眼痒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22.流泪	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23.眼痛	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24.眼肿	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

情感

在过去的 7 天里，您有多少时候由于您的鼻/眼症状而被以下情感问题所困扰？

	没有困 扰	几乎没 有困扰	有些困 扰	中等程 度困扰	十分困 扰	很困扰	极度困 扰
	0	1	2	3	4	5	6
25.沮丧	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26.不耐烦或内心不安 宁	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27.易恼怒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28.因症状而感到难堪	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

附录 9 成人和青少年（12 岁及以上）临床上常用的 ICS 每日低、中、高剂量

	每日剂量（μg）		
	低剂量	中剂量	高剂量
二丙酸倍氯米松（定量气雾吸入剂，标准颗粒，氢氟烷烃抛射剂）	200~500	>500~1000	>1000
二丙酸倍氯米松（定量气雾吸入剂，超细颗粒，氢氟烷烃抛射剂）	100~200	>200~400	>400
布地奈德（干粉吸入剂）	200~400	>400~800	>800
环索奈德（定量气雾吸入剂，超细颗粒，氢氟烷烃抛射剂）	80~160	>160~3320	>320
丙酸氟替卡松（干粉吸入剂）	100~250	>250~500	>500
丙酸氟替卡松（定量气雾吸入剂，标准颗粒，氢氟烷烃抛射剂）	100~250	>250~500	>500
糠酸莫米松（干粉吸入剂）		200	400
糠酸莫米松（定量气雾吸入剂，标准颗粒，氢氟烷烃抛射剂）		200~400	>400
糠酸氟替卡松（干粉吸入剂）		100	200